

ESWIN

ESSDK视频图像处理开发者手册

Rev 2.0

2026-04-15

声明

知识产权声明

除非另有说明，ESWIN 保留对本产品的所有知识产权。未经 ESWIN 授权，不得对本产品进行反向工程、反编译，不得修改、改编、制作、分发本产品的衍生作品。

ESWIN 保留更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标，未经授权，不得擅自使用。

责任限制

除本文档或交易文书另有约定外，ESWIN 不提供任何明示、暗示或法律上的保证，包括但不限于适销性、适用性、所有权或非侵权的任何暗示或明示保证，或因任何建议、规格、样品、交易、惯例或贸易惯例而产生的任何保证。

ESWIN 不对任何意外性、惩罚性、间接性的损害承担责任，包括但不限于利润损失、业务中断或采购任何替代商品或服务而产生的成本。

修订记录

文档版本	日期	说明
v2.0	2026-04-15	重构文档结构，增加 python API 描述。
v0.7.5	2025-04-10	修订了 VPS 像素格式支持矩阵。更新了 Normalization 支持的格式。修订了 Normalization 支持的格式。
v0.7.4	2024-12-03	新增了 VPS proc 章节，用于调试信息说明。
v0.7.3	2024-10-17	新增了 VPS Property 相关内容。
v0.7.2	2024-09-14	新增了 Normalization 参数描述章节。
v0.7.1	2024-08-13	修订了 VPS 像素格式要求。
v0.7	2024-08-06	增加了对 ES_VPS_CropResize 接口的 stride 描述。
v0.6.1	2024-07-25	修订了 VPS 像素格式要求。
v0.6	2024-06-26	按照初版评审的结果进行了全面修订。
v0.4	2024-03-28	初始版本发布。

目录

声明	1
知识产权声明	1
责任限制	1
修订记录	2
1. 概述	8
1.1. 核心概念	8
1.2. 功能详解	8
1.3. 系统交互与数据流	9
1.4. 处理流程与硬件调度	9
1.5. 硬件限制与能力矩阵	10
1.5.1. 对齐要求 (Alignment)	10
1.5.2. 硬件能力矩阵	10
1.5.3. 像素格式支持矩阵	11
2. 开发模式与编程指南	14
2.1. 单帧 API 的使用	14
2.2. 链路 API 的使用	14
2.2.1. 开始 (Start)	14
2.2.2. 结束 (Stop)	15
2.2.3. 参数更新	16
2.2.4. OVERLAY	17
2.3. 链路输出	18
2.3.1. 绑定模式 (Bound Mode)	18
2.3.2. 用户模式 (User Mode)	18
2.4. 图像归一化和量化	19
2.5. 色彩空间转换	20
2.5.1. YUV 转 RGB	20
2.5.2. RGB 转 YUV	21
3. C API 接口说明	23
3.1. 全局 API	23
3.1.1. ES_VPS_Init	23
3.1.2. ES_VPS_Deinit	23
3.1.3. ES_VPS_SetModParam	23
3.1.4. ES_VPS_GetModParam	24
3.1.5. ES_VPS_SetProperty	24
3.1.6. ES_VPS_GetProperty	25
3.2. 单帧 API	25
3.2.1. ES_VPS_CropResize	25
3.2.2. ES_VPS_Rotation	26
3.2.3. ES_VPS_Line	27
3.2.4. ES_VPS_Fill	27
3.2.5. ES_VPS_CSC	28
3.2.6. ES_VPS_AlphaBlending	29
3.2.7. ES_VPS_AlphaBlending2	29
3.2.8. ES_VPS_Rectangle	30
3.2.9. ES_VPS_Normalization	31
3.2.10. ES_VPS_MultiSourcesBlit	31
3.2.11. ES_VPS_Dewarp	32
3.3. 链路 API	32
3.3.1. ES_VPS_CreateGrp	32
3.3.2. ES_VPS_DestroyGrp	33
3.3.3. ES_VPS_StartGrp	33

3.3.4. ES_VPS_StopGrp	34
3.3.5. ES_VPS_ResetGrp	34
3.3.6. ES_VPS_SetGrpAttr	35
3.3.7. ES_VPS_GetGrpAttr	35
3.3.8. ES_VPS_SetGrpCrop	36
3.3.9. ES_VPS_GetGrpCrop	36
3.3.10. ES_VPS_SendFrame	37
3.3.11. ES_VPS_SetGrpDewarp	37
3.3.12. ES_VPS_GetGrpDewarp	38
3.3.13. ES_VPS_QueryGrpStatus	38
3.3.14. ES_VPS_SetGrpMultiOutAttr	39
3.3.15. ES_VPS_GetGrpMultiOutAttr	39
3.3.16. ES_VPS_SetChnAttr	40
3.3.17. ES_VPS_GetChnAttr	40
3.3.18. ES_VPS_EnableChn	41
3.3.19. ES_VPS_DisableChn	41
3.3.20. ES_VPS_SetChnCrop	42
3.3.21. ES_VPS_GetChnCrop	42
3.3.22. ES_VPS_SetChnNormalization	43
3.3.23. ES_VPS_GetChnNormalization	44
3.3.24. ES_VPS_SetChnRotation	44
3.3.25. ES_VPS_GetChnRotation	45
3.3.26. ES_VPS_GetChnFrame	45
3.3.27. ES_VPS_ReleaseChnFrame	46
3.3.28. ES_VPS_AttachVbPool	46
3.3.29. ES_VPS_DetachVbPool	47
3.3.30. ES_VPS_GetChnFd	47
3.3.31. ES_VPS_CreateOverlay	48
3.3.32. ES_VPS_DestroyOverlay	48
3.3.33. ES_VPS_AttachGrpOverlay	49
3.3.34. ES_VPS_DetachGrpOverlay	49
3.3.35. ES_VPS_AttachChnOverlay	50
3.3.36. ES_VPS_DetachChnOverlay	50
3.3.37. ES_VPS_UpdateOverlay	51
3.4. 数据类型	51
3.4.1. ES_VPS_MAX_GRP_NUM	51
3.4.2. ES_VPS_MAX_CHN_NUM	52
3.4.3. VPS_MIN_LINE_WIDTH	52
3.4.4. VPS_MAX_LINE_WIDTH	52
3.4.5. VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM	52
3.4.6. VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM	52
3.4.7. VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM	52
3.4.8. VPS_CSC_TABLE_SIZE	53
3.4.9. VPS_GRP	53
3.4.10. DIE_IDX	53
3.4.11. VPS_CHN	53
3.4.12. VPS_OVERLAY_HANDLE	53
3.4.13. VPS_MOD_PARAM_S	54
3.4.14. HWTYPE_E	54
3.4.15. ROTATION_E	54
3.4.16. VPS_BLEND_MODE_E	54
3.4.17. VPS_NORMALIZATION_MODE_E	55
3.4.18. VPS_RGB_S	55
3.4.19. VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S	55
3.4.20. VPS_DEWARP_MODEL_E	55
3.4.21. VPS_DEWARP_DISTORTION_MAP_S	56

3.4.22. VPS_DEWARP_FOV_SETTING_S	56
3.4.23. VPS_DEWARP_PARAMS_S	57
3.4.24. VPS_GRP_ATTR_S	58
3.4.25. VPS_CROP_COORDINATE_E	58
3.4.26. VPS_CROP_INFO_S	58
3.4.27. VPS_CHN_FRAME_STATUS_S	58
3.4.28. VPS_QUERY_STATUS_S	58
3.4.29. VPS_OUT_ATTR_S	59
3.4.30. VPS_MULTI_OUT_ATTR_S	59
3.4.31. VPS_CHN_ATTR_S	59
3.4.32. VPS_NORMALIZATION_INFO_S	60
3.4.33. VPS_OVERLAY_DISP_LINE_S	60
3.4.34. VPS_OVERLAY_DISP_LINE_GRP_S	60
3.4.35. VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_S	60
3.4.36. VPS_OVERLAY_TYPE_E	61
3.4.37. VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_GRP_S	61
3.4.38. VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_E	61
3.4.39. VPS_OVERLAY_DISP_MOSAIC_S	62
3.4.40. VPS_OVERLAY_DISP_BITMAP_S	62
3.4.41. VPS_OVERLAY_DISPLAY_S	62
3.4.42. VPS_OVERLAY_GROUP_S	63
3.4.43. VPS_PROPERTY_TYPE_E	63
3.4.44. VPS_RESIZE_METHOD_E	63
3.4.45. VPS_YUV_COLOR_MODE_E	64
3.4.46. VPS_HAE_MULTICORE_MODE_E	64
3.4.47. VPS_PROPERTY_S	64

4. Python API 接口说明	66
4.1. 全局 API	66
4.1.1. init()	66
4.1.2. deinit()	66
4.1.3. set_mod_param()	67
4.1.4. get_mod_param()	68
4.1.5. set_property()	69
4.1.6. get_property()	70
4.2. 单帧 API	71
4.2.1. crop_resize()	71
4.2.2. rotation()	71
4.2.3. line()	72
4.2.4. fill()	73
4.2.5. rectangle()	73
4.2.6. csc()	74
4.2.7. alpha_blending()	75
4.2.8. alpha_blending2()	75
4.2.9. normalization()	76
4.2.10. multi_sources_blit()	77
4.2.11. dewarp()	78
4.3. 链路 API	78
4.3.1. create_group()	78
4.3.2. destroy_group()	79
4.3.3. start_group()	79
4.3.4. stop_group()	80
4.3.5. reset_group()	80
4.3.6. set_group_attr()	81
4.3.7. get_group_attr()	81
4.3.8. set_group_crop()	81
4.3.9. get_group_crop()	82

4.3.10. send_frame()	83
4.3.11. set_group_dewarp()	84
4.3.12. get_group_dewarp()	84
4.3.13. query_group_status()	85
4.3.14. set_group_multi_out_attr()	85
4.3.15. get_group_multi_out_attr()	86
4.3.16. set_channel_attr()	87
4.3.17. get_channel_attr()	88
4.3.18. enable_channel()	88
4.3.19. disable_channel()	89
4.3.20. set_channel_crop()	89
4.3.21. get_channel_crop()	90
4.3.22. set_channel_normalization()	90
4.3.23. get_channel_normalization()	91
4.3.24. set_channel_rotation()	92
4.3.25. get_channel_rotation()	92
4.3.26. get_channel_frame()	93
4.3.27. release_channel_frame()	93
4.3.28. attach_vb_pool()	94
4.3.29. detach_vb_pool()	94
4.3.30. get_channel_fd()	95
4.3.31. create_overlay()	95
4.3.32. destroy_overlay()	96
4.3.33. attach_group_overlay()	96
4.3.34. detach_group_overlay()	97
4.3.35. attach_channel_overlay()	97
4.3.36. detach_channel_overlay()	98
4.3.37. update_overlay()	98
4.4. 数据类型	99
4.4.1. ES_VPS_MAX_GRP_NUM	99
4.4.2. ES_VPS_MAX_CHN_NUM	99
4.4.3. VPS_MIN_LINE_WIDTH	99
4.4.4. VPS_MAX_LINE_WIDTH	100
4.4.5. VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM	100
4.4.6. VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM	100
4.4.7. VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM	100
4.4.8. VPS_CSC_TABLE_SIZE	100
4.4.9. VPS_GRP	101
4.4.10. DIE_IDX	101
4.4.11. VPS_CHN	101
4.4.12. VPS_OVERLAY_HANDLE	101
4.4.13. HWTYPE_E	101
4.4.14. ROTATION_E	102
4.4.15. VPS_BLEND_MODE_E	102
4.4.16. VPS_NORMALIZATION_MODE_E	103
4.4.17. VPS_DEWARP_MODEL_E	103
4.4.18. VPS_MOD_PARAM_S	104
4.4.19. VPS_RGB_S	104
4.4.20. VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S	104
4.4.21. VPS_DEWARP_DISTORTION_MAP_S	105
4.4.22. VPS_DEWARP_FOV_SETTING_S	105
4.4.23. VPS_DEWARP_PARAMS_S	107
4.4.24. VPS_GRP_ATTR_S	107
4.4.25. VPS_CROP_COORDINATE_E	107
4.4.26. VPS_CROP_INFO_S	108
4.4.27. VPS_CHN_FRAME_STATUS_S	108

4.4.28. VPS_QUERY_STATUS_S	108
4.4.29. VPS_OUT_ATTR_S	109
4.4.30. VPS_MULTI_OUT_ATTR_S	109
4.4.31. VPS_CHN_ATTR_S	109
4.4.32. VPS_NORMALIZATION_INFO_S	110
4.4.33. VPS_OVERLAY_DISP_LINE_S	110
4.4.34. VPS_OVERLAY_DISP_LINE_GRP_S	110
4.4.35. VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_S	111
4.4.36. VPS_OVERLAY_TYPE_E	111
4.4.37. VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_GRP_S	112
4.4.38. VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_E	112
4.4.39. VPS_OVERLAY_DISP_MOSAIC_S	112
4.4.40. VPS_OVERLAY_DISP_BITMAP_S	113
4.4.41. VPS_OVERLAY_DISPLAY_S	113
4.4.42. VPS_OVERLAY_GROUP_S	114
4.4.43. VPS_PROPERTY_TYPE_E	114
4.4.44. VPS_RESIZE_METHOD_E	114
4.4.45. VPS_YUV_COLOR_MODE_E	115
4.4.46. VPS_HAE_MULTICORE_MODE_E	115
4.4.47. VPS_PROPERTY_S	115
5. 错误码	117
6. VPS 调试指南	118
6.1. Proc 文件系统调试	118
6.1.1. 查看方法	118
6.1.2. 调试信息详解	118
6.1.2.1. MODULE PARAM (模块参数)	118
6.1.2.2. VPS GRP INFO (Group 信息)	118
6.1.2.3. VPS MULTIOUT ATTR (多路输出属性)	119
6.1.2.4. VPS CHN INFO (通道信息)	119
6.1.2.5. VPS ASPECT ATTR (幅型比属性)	120
6.1.2.6. VPS NORMALIZATION ATTR (归一化属性)	120
6.1.2.7. VPS LENS DISTORTION CORRECTION ATTR (镜头畸变矫正)	121
6.1.2.8. VPS SPLIT ATTR (分屏属性)	121
6.1.2.9. VPS FISHEYE DEWARP ATTR (鱼眼矫正属性)	122
6.1.2.10. VPS FISHEYE EXPAND ATTR (鱼眼展平属性)	122
6.1.2.11. VPS PERSPECTIVE ATTR (透视属性)	122
6.1.2.12. VPS DEWARP ROI ATTR (ROI 属性)	123
6.1.2.13. VPS OVERLAY INFO (叠加层信息)	123
6.1.2.14. VPS LINE OVERLAY INFO (画线叠加信息)	123
6.1.2.15. VPS QUADRANGLE OVERLAY INFO (四边形叠加信息)	124
6.1.2.16. VPS MOSAIC INFO (马赛克信息)	124
6.1.2.17. VPS BITMAP INFO (位图信息)	125
6.1.2.18. VPS GRP PIC QUEUE (Group 输入队列)	125
6.1.2.19. VPS GRP PIC INFO (Group 输入图像信息)	125
6.1.2.20. VPS GRP WORK STATUS (Group 工作状态)	126
6.1.2.21. VPS CHN OUTPUT RESOLUTION (通道输出状态)	126
6.1.2.22. VPS DRV STATUS (驱动状态)	127

1. 概述

VPS (Video Process System) 是 EIC77 系列 SoC 的视频图像处理系统。它以分时复用的方式，基于 **DWE (De-Warp Engine)**、**VSE (Video Scale Engine)**、**HAE (Hardware Accelerated Engine)** 等异构硬件，通过软件驱动实现视频图像的处理功能。

VPS 支持 **单帧 (Single Frame)** 和 **链路 (Pipeline)** 两种处理模式：

- **单帧模式**：图像处理以同步调用的方式执行，直至任务完成并返回结果。
- **链路模式**：用户通过配置多硬件组合，以异步方式完成复杂的连续操作。

1.1. 核心概念

- **GROUP (组)**：VPS 对用户提供的组 (GROUP) 的概念。最大个数参 `ES_VPS_MAX_GRP_NUM` 定义。各 GROUP 分时复用 VPS 使用的硬件，硬件依次处理各个 GROUP 提交的任务。
- **CHANNEL (通道)**：在 VPS 中，通道一般对应着图像输出。GROUP 和 CHANNEL 都具备裁剪功能，不同的是 GROUP 的裁剪会影响所有的通道，而 CHANNEL 的裁剪只会独立的影响自己的通道。最大个数参见 `ES_VPS_MAX_CHN_NUM` 定义。
- **裁剪层级**：VPS 中的裁剪分为 2 种：组裁剪和通道裁剪
 - **组裁剪 (Group Crop)**：VPS 对输入组的图像进行裁剪。
 - **通道裁剪 (Channel Crop)**：VPS 对各通道的输出图像进行裁剪。
- **帧率控制 (Frame Rate Control)**：VPS 中的帧率控制分为 2 种：组帧率控制和通道帧率控制
 - **组帧率控制**：控制 GROUP 接收输入图像的帧率。
 - **通道帧率控制**：控制各个 CHANNEL 对图像进行处理的输出帧率。
- **颜色空间转换**：VPS 支持对输入输出图像的格式转换，例如从某种 RGB 格式转成某种 YUV 格式。
- **缩放**：对图像进行缩小或者放大。
- **MIRROR/FLIP**：Mirror 即水平镜像，Flip 即上下翻转。可以组合实现 180° 旋转。
- **固定角度旋转**：将输入图像按顺时针方向旋转 90°、180°、270°。
- **OVERLAY**：VPS 的 OVERLAY 支持画线、画矩形框、叠加 bitmap。也分为 2 种：组 OVERLAY 和通道 OVERLAY。
 - **组 OVERLAY**：VPS 对输入图像 OVERLAY。
 - **通道 OVERLAY**：VPS 对各通道的输出图像 OVERLAY。
- **幅型比**：指定输入图像在目标画布上的宽高比例、坐标以及区域外的颜色填充。
- **归一化**：对输入图像进行归一化处理。
- **图像畸形矫正**：包括鱼眼矫正、鱼眼展平等功能。

1.2. 功能详解

VPS 提供丰富的图像处理能力，具体功能分类如下：

表 1: VPS 功能详解

功能类别	具体操作	说明
几何变换	裁剪 (Crop)	支持组级和通道级裁剪。
	缩放 (Resize)	支持图像缩小或放大。
	旋转 (Rotation)	支持顺时针 90°、180°、270° 旋转。
	镜像/翻转 (Mirror/Flip)	支持水平镜像和上下翻转，组合可实现 180° 旋转。
	畸形矫正 (Dewarp)	支持鱼眼矫正、鱼眼展平、分屏及透视矫正。

表 1: VPS 功能详解

功能类别	具体操作	说明
像素处理	颜色空间转换 (CSC)	支持 RGB 与 YUV 之间的互转。
	归一化 (Normalization)	对输入图像进行 Min-Max 或 Z-Score 归一化处理。
	填充 (Fill)	对指定区域进行纯色填充。
合成与布局	Alpha 混合 (Alpha Blending)	支持两幅图像的 Alpha 混合 (仅 HAE)。
	画线 (Line)	支持在图像上绘制直线或矩形框。
	幅型比 (Aspect Ratio)	指定输入图像在目标画布上的显示比例及填充策略。

1.3. 系统交互与数据流

VPS 在 ESSDK 软件栈中的位置如图所示：

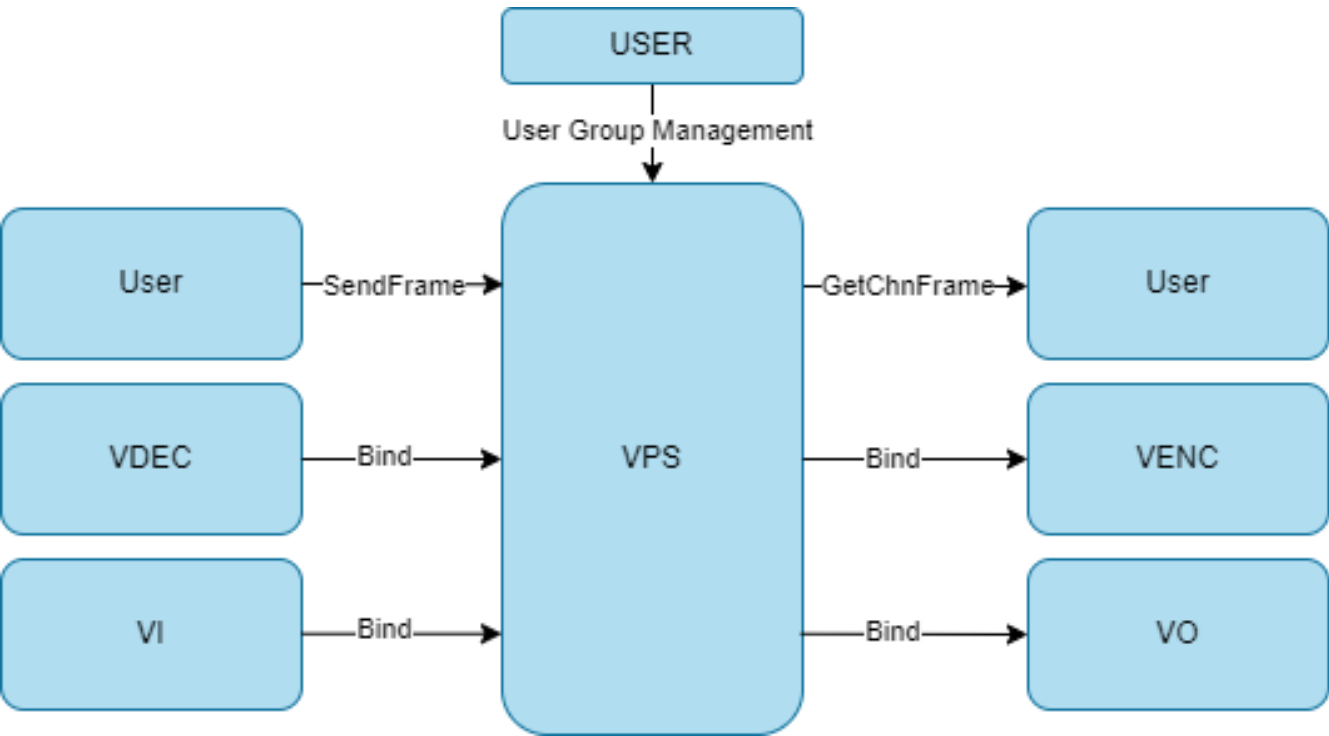


图 1: VPS 在 ESSDK 中的位置

用户通过 System 模块提供的绑定接口 (ES_SYS_Bind) 实现模块间的绑定：

- 作为输出端 (Source)：VPS 可与 VO（视频输出）、VENC（视频编码）绑定，将处理后的图像自动发送至下游模块。
- 作为输入端 (Sink)：VPS 可与 VI（视频输入）、VDEC（视频解码）绑定，接收上游模块的原始图像数据。

1.4. 处理流程与硬件调度

VPS 数据处理采用异步流水线模式。下图展示了链路模式 (Pipeline) 下的最长处理链路：

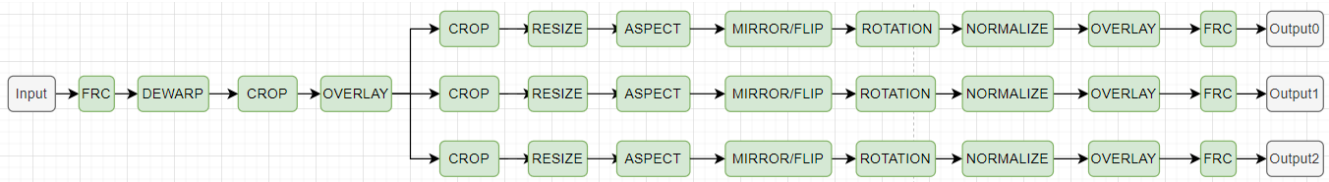


图 2: VPS 最长链路图

关键调度策略：

- 1. **配置先行：**用户需根据业务需求配置 GROUP 和 CHANNEL 的参数及属性。
- 2. **硬件指定：**用户可根据具体场景指定某个硬件来完成特定操作（如指定 HAE 进行旋转）。
- 3. **自动合并：**VPS 具备智能调度能力，在满足合并条件下，会自动将属于同一个硬件的相邻操作合并处理（例如将连续的 HAE 操作合并），一次性提交给硬件执行，从而显著提升系统吞吐量。
- 4. **功能互斥：**在同一个 CHANNEL 通路中，图像的归一化 (Normalization) 和 Overlay 操作不能同时存在。

1.5. 硬件限制与能力矩阵

1.5.1. 对齐要求 (Alignment)

不同硬件对输入/输出图像的宽高对齐有严格要求，如下表所示：

硬件	输入/输出	宽对齐 (像素)	高对齐 (像素)
DWE	IN/OUT	16	8
VSE	IN/OUT	2	2
HAE	IN/OUT	64	2

特别说明：

- **HAE 支持 RGB 对齐要求：**其输入输出均为 1 像素对齐（不受 64 像素宽对齐限制）。
- **分流 (一进多出)：**仅 VSE 支持。
- **合流 (多进一出)：**仅 HAE 支持。
- **性能建议：**旋转、Mirror、Flip 等操作建议优先使用 HAE，以获得更佳性能。

1.5.2. 硬件能力矩阵

下表详细列出了各硬件支持的功能及工作模式：

功能项	DWE	VSE	HAE	工作模式
最大分辨率	输入: 4096x3072 输出: 3840x2160	输入: 4096x2160 输出: 通道 0:3840x2160 通道 1/2:1920x1088	7680x3840	
最小分辨率	640x480	64x32	64x16	
分流能力	不支持	支持	不支持	单帧/链路
合流能力	不支持	不支持	支持	单帧
缩放 (Resize)	仅支持放大 (≤ 3840x2160)	支持	支持	单帧/链路
裁剪 (Crop)	支持	支持	支持	单帧/链路
Alpha 混合 (Blend)	不支持	不支持	支持	单帧

功能项	DWE	VSE	HAE	工作模式
Overlay	不支持	不支持	支持	链路
旋转 (Rotation)	支持	不支持	支持	单帧/链路
镜像/翻转 (Mirror/Flip)	支持	不支持	支持	链路
幅型比 (Aspect)	不支持	不支持	支持	链路
归一化 (Normalization)	不支持	不支持	支持	单帧/链路
畸形矫正 (Dewarp)	支持	不支持	不支持	单帧/链路
颜色空间转换 (CSC)	支持	支持	支持	单帧/链路
填充 (Fill)	不支持	不支持	支持	单帧
画线 (Line)	不支持	不支持	支持	单帧

1.5.3. 像素格式支持矩阵

VPS 仅支持小端模式 (Little Endian)。各硬件对不同像素格式的支持情况如下表所示 (“Y” 表示支持, “-” 表示不支持):

表 2: VPS 像素格式要求

像素格式	HAE			归一化		画线	填充	DWE		VSE	
	输入	输出		输入	输出	输入	输入	输入	输出	输入	输出
		常规	OSD								
PIXEL_FORMAT_A8R8G8B8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A8B8G8R8	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R8G8B8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	Y
PIXEL_FORMAT_B8G8R8_PLANAR	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	Y
PIXEL_FORMAT_B8G8R8I	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B8G8R8I_PLANAR	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B16G16R16I	-	-	Y	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B16G16R16I_PLA-NAR	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B32G32R32F	-	-	Y	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B32G32R32F_PLA-NAR	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B16G16R16F	-	-	Y	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B16G16R16F_PLA-NAR	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_GRAY16F	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_GRAY32F	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A2R10G10B10	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A2B10G10R10	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_YUY2	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y
PIXEL_FORMAT_YVYU	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_VYUY	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	-	-	-	-

表 2: VPS 像素格式要求

像素格式	HAE			归一化		画线	填充	DWE		VSE	
	输入	输出		输入	输出	输入	输入	输入	输出	输入	输出
		常规	OSD								
PIXEL_FORMAT_UYVY	Y	Y	Y	-	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_NV16	Y	Y	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y	Y
PIXEL_FORMAT_NV61	Y	Y	-	-	-	-	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_I420	Y	Y	-	Y	-	-	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_YV12	Y	Y	-	-	-	-	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_NV12	Y	Y	-	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y
PIXEL_FORMAT_NV21	Y	Y	-	Y	-	-	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_GRAY8	-	Y	Y	-	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_YUV422I010LE	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y
PIXEL_FORMAT_YUV422SP010LE	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y
PIXEL_FORMAT_R5G6B5	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A4R4G4B4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_X1R5G5B5	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_X4R4G4B4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_X8R8G8B8	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_X8B8G8R8	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R4G4B4X4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R4G4B4A4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R5G5B5X1	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R5G5B5A1	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R8G8B8X8	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R8G8B8A8	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_R10G10B10A2	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B4G4R4X4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B4G4R4A4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B5G5R5X1	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B5G5R5A1	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B8G8R8X8	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B8G8R8A8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B10G10R10A2	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_B5G6R5	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A1R5G5B5	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_X1B5G5R5	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A1B5G5R5	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_X4B4G4R4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A4B4G4R4	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_A8	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	-	-	-

表 2: VPS 像素格式要求

像素格式	HAE			归一化		画线	填充	DWE		VSE	
	输入	输出		输入	输出	输入	输入	输入	输出	输入	输出
		常规	OSD								
PIXEL_FORMAT_B8G8R8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	Y
PIXEL_FORMAT_YUV420P010LE	Y	Y	-	Y	-	-	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_YUV420P010BE	Y	Y	-	Y	-	-	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_YUV420SP010BE	Y	Y	-	Y	-	-	Y	-	-	-	-
PIXEL_FORMAT_YUV420SP010LE	Y	Y	-	Y	-	-	Y	Y	Y	Y	Y
PIXEL_FORMAT_YUV444P	Y	Y	-	Y	-	-	Y	-	-	-	Y

格式说明：

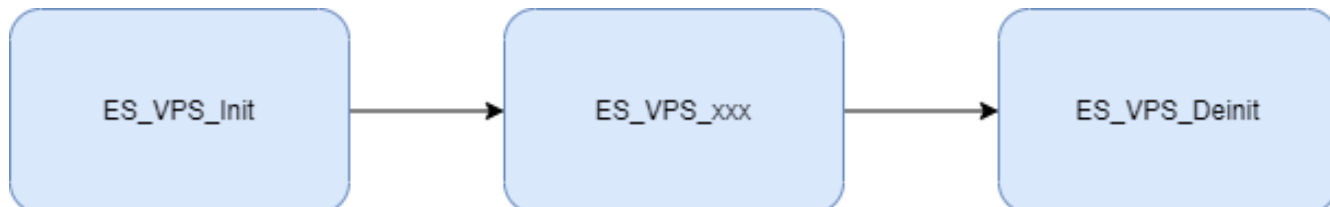
- **HAE 常规输出**：指放大、缩小、格式转换、Flip 等操作。
- **HAE OSD 输出**：特指 Alpha Blending 叠加操作对目标图的格式要求。
- **VSE 限制**：VSE 只能有一路输出为 RGB 格式，不能同时输出多路 RGB。

2. 开发模式与编程指南

VPS 的使用方法主要分为 **单帧 (Single Frame)** 和 **链路 (Pipeline)** 两种模式。无论采用哪种模式，都必须在应用程序生命周期的开始和结束分别调用全局 API `ES_VPS_Init` 和 `ES_VPS_Deinit`，且每个进程内仅需调用一次。在使用 API 的时候建议严格按照使用指南的流程进行代码编写，并合理判断函数的返回值。

2.1. 单帧 API 的使用

单帧 API 均为同步接口，调用后程序会阻塞直至图像处理完成并返回结果。适用于简单的、非异步的图像处理场景。



典型调用流程：

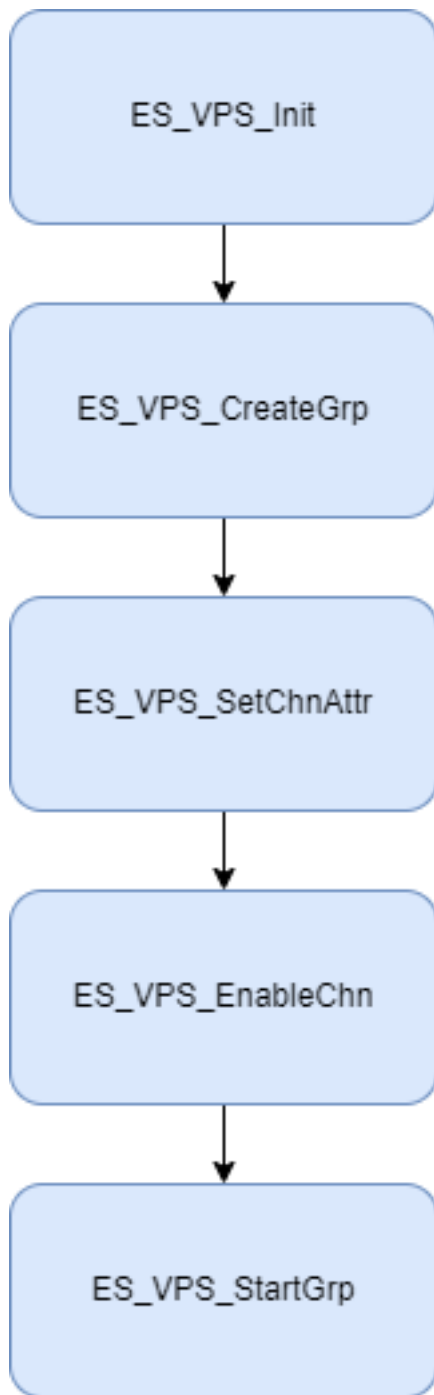
1. 调用 `ES_VPS_Init` 初始化模块。
2. 按需调用具体的图像处理接口，如 `ES_VPS_CropResize`（裁剪缩放）、`ES_VPS_Rotation`（旋转）、`ES_VPS_Normalization`（归一化）等。
3. 处理完成后，调用 `ES_VPS_Deinit` 释放资源。

2.2. 链路 API 的使用

链路 API 均为异步接口，功能更强大，适合构建复杂的、高性能的视频处理流水线。

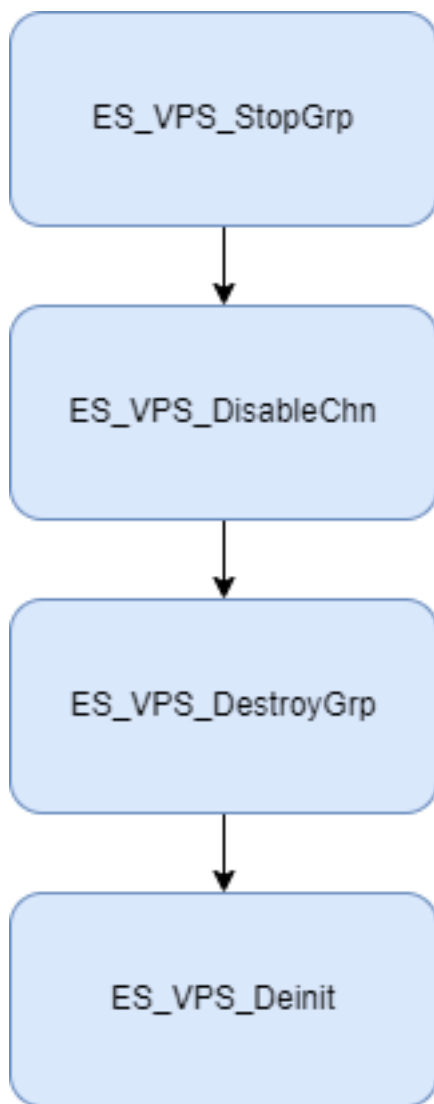
2.2.1. 开始 (Start)

若涉及一进多出的分流需求，必须在调用 `ES_VPS_EnableChn` 之前先调用 `ES_VPS_SetGrpMultiOutAttr` 配置分流属性，并确保通道使能状态与配置一致，否则会导致 `ES_VPS_StartGrp` 失败。



2.2.2. 结束 (Stop)

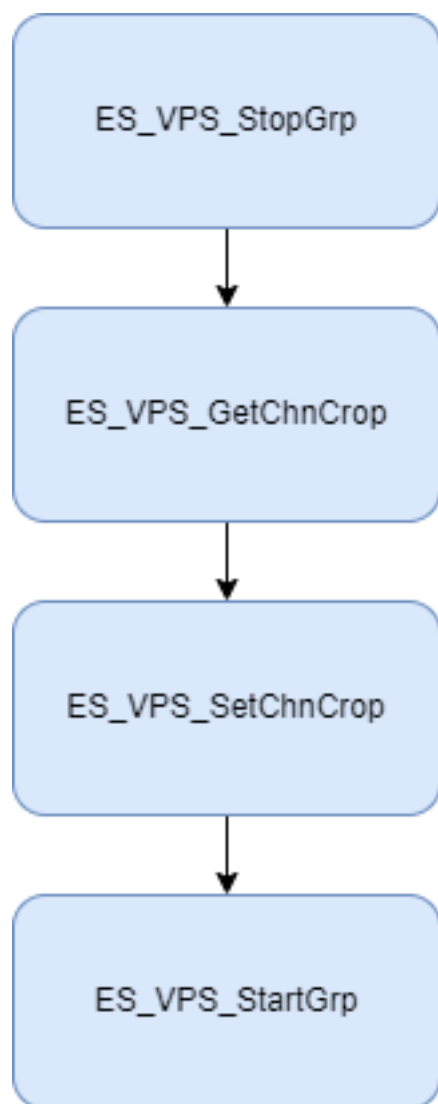
处理结束时，需按逆序停止各组件，确保资源安全释放。



2.2.3. 参数更新

VPS 的大部分参数不支持动态更新。建议在更新参数时遵循“先获取、后设置”的原则：

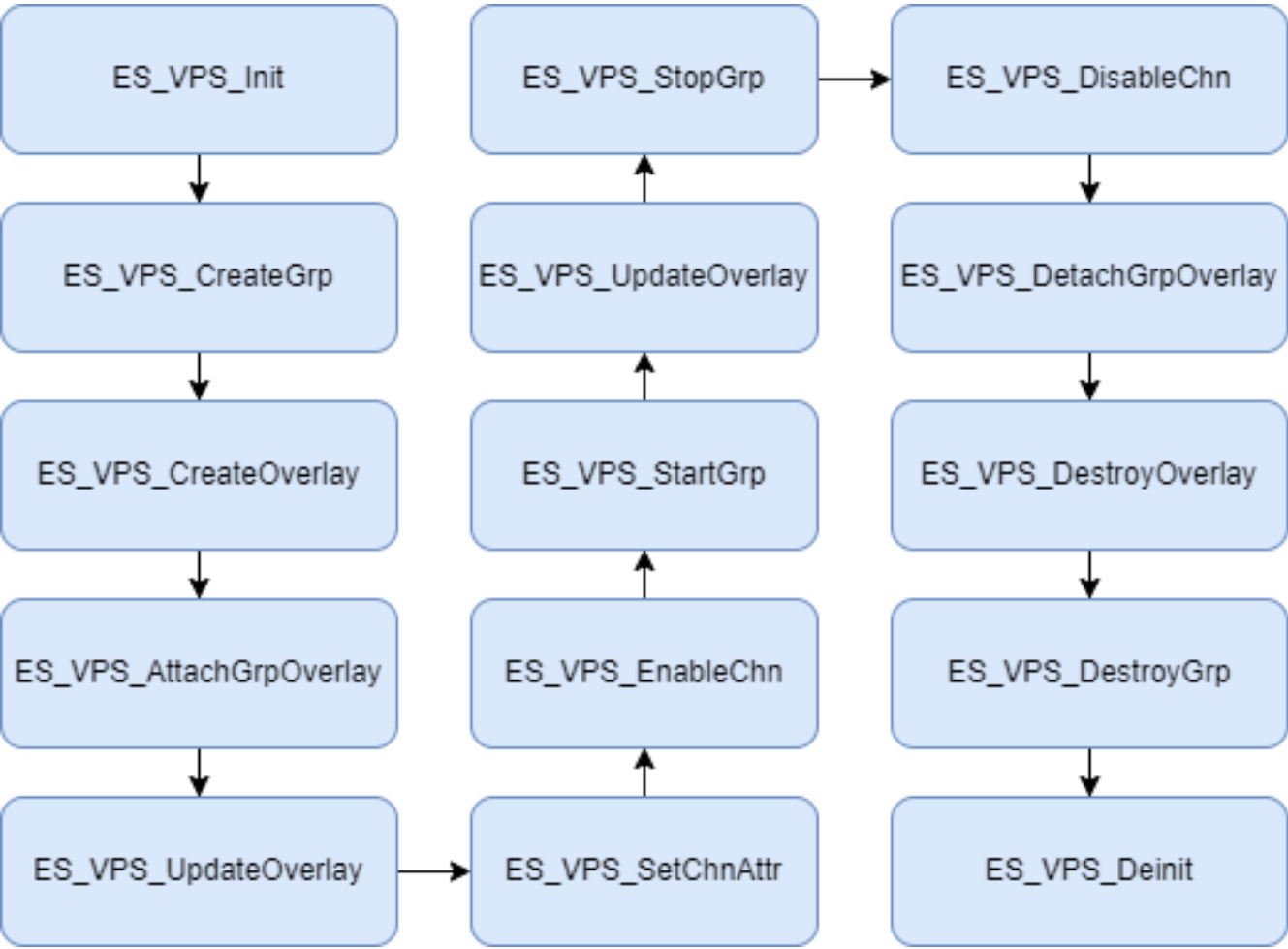
1. 调用 `ES_VPS_GetXXX` 获取当前参数。再修改参数。
2. 若 Group 尚未 Start，可直接调用 `ES_VPS_SetXXX`；若 Group 已运行，则必须先调用 `ES_VPS_StopGrp`，再设置参数，最后重新 `ES_VPS_StartGrp`。



2.2.4. OVERLAY

VPS 的 Overlay 功能通过 `VPS_OVERLAY_HANDLE` 绑定到 Group 或 Channel 实现。

- **创建与销毁：** `ES_VPS_CreateOverlay` 与 `ES_VPS_DestroyOverlay` 必须成对调用，否则会导致内存泄漏。
- **绑定时机：** Attach 操作必须在 `ES_VPS_StartGrp` 之前完成；Detach 操作必须在 `ES_VPS_StopGrp` 之后进行。Attach 和 Detach 也必须配对，否则 Handle 的释放会失败。
- **动态更新：** Overlay 图层内容支持在运行时通过 `ES_VPS_UpdateOverlay` 动态刷新。



2.3. 链路输出

VPS 处理完成后的图像帧存储在通道的输出队列中。若后端模块或用户未能及时取走图像，会导致输出队列阻塞，进而导致 VPS 因无法获取输出 Buffer 而停止工作。

开发者需根据是否绑定后级模块选择不同的输出处理模式：

2.3.1. 绑定模式 (Bound Mode)

通过 `ES_SYS_Bind` 接口将 VPS 绑定为源端 (Source)。

- **行为：** VPS 会自动将处理后的图像发送给目标端 (如 VO、VENC)。
- **要求：** 目标端模块需根据自身处理能力，及时接收或丢弃图像，**严禁阻塞** VPS。

2.3.2. 用户模式 (User Mode)

未绑定后级模块，需用户主动获取输出帧。

- **获取 FD：** 建议先调用 `ES_VPS_GetChnFd` 获取通道的文件描述符 (FD)。
- **事件监听：** 利用操作系统的 `epoll` 机制监听该 FD，当 FD 就绪时，表示有图像可获取。
- **取帧与释放：** 调用 `ES_VPS_GetChnFrame` 获取图像，使用完毕后**必须**调用 `ES_VPS_ReleaseChnFrame` 释放内存，否则将导致内存耗尽。

2.4. 图像归一化和量化

归一化是一种将数据按比例缩放，使之落入一个小的特定区间（通常是 0 到 1 或 -1 到 1）的技术。这种技术对于许多算法的性能提升非常重要，因为它可以消除不同度量之间由于量纲或量级的差异所带来的影响。

VPS_NORMALIZATION_MIN_MAX: 即最小最大归一化。该方法将原始数据线性地变换到特定区间内，转换公式为：

$$X_{norm} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

其中， X 是原始数据， X_{min} 和 X_{max} 分别是数据集中的最小值和最大值， X_{norm} 是归一化后的数据。

VPS_NORMALIZATION_Z_SCORE: 即 Z 得分归一化，也称为标准分数归一化。Z 得分归一化方法基于原始数据的均值（mean）和标准差（standard deviation）进行变换，转换公式为：

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

其中， X 是原始数据， μ 是原始数据的均值， σ 是原始数据的标准差， Z 是归一化后的数据。这种归一化方法将数据变换为以 0 为均值、以 1 为标准差的数据集，即数据分布变为标准正态分布（或接近标准正态分布）。

与归一化和量化相关的接口包括：

- ES_VPS_Normalization
- ES_VPS_SetChnNormalization
- ES_VPS_GetChnNormalization

使用了相同的结构体 **VPS_NORMALIZATION_INFO_S**，其中 R、G、B 的数据类型为 **ES_U32**， X_{max} 与 X_{min} 的差必须以倒数的形式提供，标准差的值也必须以倒数的形式提供。

为了尽可能在 VPS 内减少精度损失，以及保证硬件出图的一致性，接口需要保证两点：

- R、G、B 的数据类型不能为 **ES_FLOAT** 型，用户可以使用 C 语言强制类型转换解决。
- 在用户侧求倒数。用户将转换公式的分母以倒数的形式提供，VPS 内部只做乘法。

下面是以设置 R 分量为例的示例代码，G 和 B 同理。

代码示例 (设置 R 分量):

```
// 以下为伪代码/片段，不可直接编译
// min-max sample data
ES_FLOAT min = 100.0; // The min value of red pixel training by model
ES_FLOAT max = 200.0; // The max value of red pixel training by model
ES_FLOAT max_min_rec = 1.0 / (max - min);
// z-score sample data
ES_FLOAT mean = 98.5; // The mean value of red pixel training by model
ES_FLOAT std = 100.3; // The standard deviation value of red pixel training by model
ES_FLOAT std_rec = 1.0 / r_std;

PIXEL_FORMAT_E output_format;
ES_FLOAT step = 0.02; // The step value training by model
ES_FLOAT step_rec = 1.0 / step_rec;

VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S para;
memset(&para, 0, sizeof(para));
// Set them if mode is min-max
para.normalizationMode = VPS_NORMALIZATION_MIN_MAX;
para.minValue.r = *((ES_U32*)&min);
para.minValue.g = ...
para.minValue.b = ...
para.maxMinReciprocal.r = *((ES_U32*)&max_min_rec);
para.maxMinReciprocal.g = ...
para.maxMinReciprocal.b = ...
// Set them if mode is z-score
```

```

para.normalizationMode = VPS_NORMALIZATION_Z_SCORE;
para.meanValue.r = *((ES_U32*)&mean);
para.meanValue.g = ...
para.meanValue.b = ...
para.stdReciprocal.r = *((ES_U32*)&std_rec);
para.stdReciprocal.g = ...
para.stdReciprocal.b = ...
// For quantization
switch (output_format) {
    case PIXEL_FORMAT_R8G8B8:
    case PIXEL_FORMAT_A8R8G8B8:
    case PIXEL_FORMAT_B8G8R8:
    case PIXEL_FORMAT_B8G8R8_PLANAR:
    case PIXEL_FORMAT_B8G8R8I:
    case PIXEL_FORMAT_B8G8R8I_PLANAR:
    case PIXEL_FORMAT_B16G16R16I:
    case PIXEL_FORMAT_B16G16R16I_PLANAR:
    case PIXEL_FORMAT_B8G8R8A8:
para.bByPassQuantization = ES_FALSE;
        break;
    case PIXEL_FORMAT_GRAY16F:
    case PIXEL_FORMAT_GRAY32F:
    case PIXEL_FORMAT_B16G16R16F:
    case PIXEL_FORMAT_B32G32R32F:
    case PIXEL_FORMAT_B16G16R16F_PLANAR:
    case PIXEL_FORMAT_B32G32R32F_PLANAR:
para.bByPassQuantization = ES_TRUE;
        para.stepReciprocal = *((ES_U32*)&step_rec);
        break;
    default:
        // Error. Output format not support by normalization
        break;
}
// VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S is done!

```

2.5. 色彩空间转换

这里主要描述 YUV 与 RGB 之间的颜色空间转换表格。

2.5.1. YUV 转 RGB

只有当 VPS 的属性类型为 `VPS_PROPERTY_ARRAY_CSC_YUV_TO_RGB`，且颜色模式为 `VPS_MODE_USER_DEFINED` 或者 `VPS_MODE_USER_DEFINED_CLAMP`，这些表格才会生效。如果硬件是 10 位的，这个表格需要扩展到 10 位。

$$\begin{aligned}
 R &= ((C_{00} \times Y + C_{01} \times U + C_{02} \times V) + D_0) \gg 10 \\
 G &= ((C_{10} \times Y + C_{11} \times U + C_{12} \times V) + D_1) \gg 10 \\
 B &= ((C_{20} \times Y + C_{21} \times U + C_{22} \times V) + D_2) \gg 10
 \end{aligned}$$

数组按以下顺序存储系数：`C00, C01, C02, C10, C11, C12, C20, C21, C22, D0, D1, D2`。

示例 (BT601 计算 for 10bit):

```

yuv2rgb[] = {
    1196, 0, 1724,
    1196, -192, -668,
    1196, 2200, 0,
    -958720, 364288, -1202432
};

D0 = 1196*(-64) + 1724*(-512)+512 = -958720
D1 = 1196*(-64)+(-192)*(-512)+(-668)*(-512)+512 = 364288
D2 = 1196*(-64)+ 2200*(-512) +512 = -1202432

// For BT601 calculation (for 10bit)
R = 1.164*(Y-16) + 1.596*(Cr-128)
G = 1.164*(Y-16) - 0.391*(Cb-128) - 0.813*(Cr-128)
B = 1.164*(Y-16) + 2.018*(Cb-128)

// Fixed-point to speed calculate (for 10bit)
R = 1.164*(Y-64) + 1.596*(Cr-512)
    = (1.164*(Y-64) + 1.596*(Cr-512))*1024/1024
    = (1192*Y + 1634*V + (-913047)) >>10
G = 1.164*(Y-64) - 0.391*(Cb-512) - 0.813*(Cr-512)
    = (1.164*(Y-64) - 0.391*(Cb-512) - 0.813*(Cr-512))*1024/1024
    = (1192*Y+(-400)*U+(-833)*V + 554958) >>10
B = 1.164*(Y-64) + 2.018*(Cb-512)
    = (1.164*(Y-64) + 2.018*(Cb-512))*1024/1024
    = (1192*Y+ 2066*U+ (-1134297)) >>10

// So the table is:
{1192,0,1634,1192,-400,-833,1192,2066,0,-913047,554958,-1134297}

```

2.5.2. RGB 转 YUV

只有当 VPS 的属性类型为 `VPS_PROPERTY_ARRAY_CSC_RGB_TO_YUV` ,且颜色模式为 `VPS_MODE_USER_DEFINED` 或者 `VPS_MODE_USER_DEFINED_CLAMP` , 这些表格才会生效。如果硬件是 10 位的, 这个表格需要扩展到 10 位。

$$Y = ((C_{00} \times R + C_{01} \times G + C_{02} \times B) + 512 + D_0) \gg 10$$

$$U = ((C_{10} \times R + C_{11} \times G + C_{12} \times B) + 512 + D_1) \gg 10$$

$$V = ((C_{20} \times R + C_{21} \times G + C_{22} \times B) + 512 + D_2) \gg 10$$

数组按以下顺序存储系数: `C00, C01, C02, C10, C11, C12, C20, C21, C22, D0, D1, D2` 。

示例 (BT601 计算 for 10bit):

```
rgb2yuv[] = {
230, 594, 52,
-125, -323, 448,
448, -412, -36,
66048, 524800, 524800
};

// For BT601 calculation
Y = 0.299*R + 0.587*G + 0.114*B
U = Cb
| = 0.564*(B-Y) + 128
| = 0.499704*B - 0.168636*R - 0.331068*G + 128(for 10bit, it should 512)
V = Cr
| = 0.713*(R-Y) + 128
| = 0.499813*R - 0.418531*G - 0.081282*B + 128(for 10bit, it should 512)

// Fixed-point to speed calculate (for 10bit)
Y = (0.299*R + 0.587*G + 0.114*B)*1024/1024
| = (306*R + 601*G + 117*B+0) >>10
U = Cb
| = 0.564*(B-Y) + 512
| = 0.499704*B - 0.168636*R - 0.331068*G+512
| = (-0.168636*R - 0.331068*G + 0.499704*B + 512)*1024/1024
| = ((-173)*R + (-339)*G+512*B + 524288) >>10
V = Cr
| = 0.713*(R-Y) + 128
| = 0.499813*R - 0.418531*G - 0.081282*B+512
| = (0.499813*R - 0.418531*G - 0.081282*B + 512)*1024/1024
| = (512*R + (-429)*G + (-83)*B + 524288) >>10

// So the table is:
{ 306,601,117,-173,-339,512,512,-429,-83,0,524288,524288}
```

3. C API 接口说明

VPS 的接口分为 3 类：**全局 API**、**单帧 API** 和**链路 API**。

3.1. 全局 API

3.1.1. ES_VPS_Init

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_Init()
```

【描述】初始化 VPS。使用 VPS 模块时，该接口必须第一个调用。

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.1.2. ES_VPS_Deinit

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_Deinit()
```

【描述】反初始化 VPS。不再使用 VPS 模块时，该接口必须是最后一个调用。

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.1.3. ES_VPS_SetModParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SetModParam(const VPS_MOD_PARAM_S *pModParam)
```

【描述】

设置 VPS 的模块参数。模块参数是对 VPS 整个模块生效的，调用该接口的时候，需要确保没有任何 Group，否则会返回 ES_ERR_VPS_NOT_PERM。

- 如果 VB Source 是公共缓存池，需要遵循公共缓存池的使用方法，例如先调用 ES_VB_SetConfig，再调用 ES_VB_Init 去初始化公共缓存池。

- 如果 VB Source 是用户缓存池，那么 Group 在 Start 之前，用户需要先调用 ES_VPS_AttachVbPool 将缓存池 Attach 到 Group 上，否则 VPS 会因为没有拿到输出 Buffer 导致工作停滞。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pModParam	模块参数	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.1.4. ES_VPS_GetModParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetModParam(VPS_MOD_PARAM_S *pModParam)
```

【描述】

获取 VPS 的模块参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pModParam	模块参数	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.1.5. ES_VPS_SetProperty

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SetProperty(const VPS_PROPERTY_S *pVpsProperty)
```

【描述】

设置 VPS 属性。使用该接口之前 VPS 需要先初始化。设置的 VPS 属性是跟线程绑定的，对于不同的线程，即便是相同的属性，也需要再次设置。设置了属性之后，会影响到其它单帧接口的实际执行，链路模式不受该接口影响。

- VPS_PROPERTY_RESIZE_METHOD: 该属性设置之后，会影响所有带缩放功能的单帧接口，VPS 内部会按照用户设置的缩放算法工作。
- VPS_PROPERTY_ARRAY_CSC_YUV_TO_RGB、VPS_PROPERTY_ARRAY_CSC_RGB_TO_YUV: 该属性设置之后，会影响所有带颜色空间转换功能的单帧接口，VPS 内部会按照用户设置的颜色空间进行工作。

- VPS_PROPERTY_YUV_COLOR_MODE_SRC、VPS_PROPERTY_YUV_COLOR_MODE_DST：该属性设置之后，会影响所有带颜色模式转换的单帧接口，VPS 内部会按照用户设置的颜色模式影响源图或目标图。
- VPS_PROPERTY_HAE_MULTICORE_MODE：该属性设置之后，会影响所有工作硬件为 HAE 的单帧接口，HAE 的工作模式会被设置为用户指定的工作模式。

VPS 目前默认的缩放方法为 VPS_RESIZE_STRETCHBLIT，如果用户想用 VPS_RESIZE_BICUBIC 方法，那么就需要先调用 ES_VPS_SetProperty 接口，再调用 ES_VPS_CropResize 接口。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pVpsProperty	VPS 属性	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.1.6. ES_VPS_GetProperty

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetProperty(VPS_PROPERTY_S *pVpsProperty)
```

【描述】

获取 VPS 属性。使用该接口之前 VPS 需要先初始化。获取的 VPS 属性是跟线程绑定的，对于不同的线程，获取到的属性可能不同。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pVpsProperty	VPS 属性	输入/输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.2. 单帧 API

3.2.1. ES_VPS_CropResize

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_CropResize(  
    VIDEO_FRAME_S *pSrc,
```

```
VIDEO_FRAME_S *pDst,  
RECT_S *pSrcRect,  
RECT_S *pDstRect,  
ES_S32 outputFlag,  
HWTYPE_E type)
```

【描述】

裁剪和缩放。当硬件类型是 HW_TYPE_DWE 或者 HW_TYPE_VSE 时，dstRect 功能不支持，可配置为任意值。当输出为 YUV 格式时，stride 必须为 64 及以上对齐。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrc	源图像	输入
pDst	目标图像，个数由 outputFlag 决定	输入/输出
pSrcRect	源图像上的区域	输入
pDstRect	目标图像上的区域	输入
outputFlag	输出 flag: 输出到通道 0: 0x0 or 0x1. 输出到通道 1: 0x2. 输出到通道 2: 0x4. 输出到通道 1 和 2: 0x6.	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.2.2. ES_VPS_Rotation

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_Rotation(  
    VIDEO_FRAME_S *pSrc,  
    VIDEO_FRAME_S *pDst,  
    ROTATION_E rot,  
    HWTYPE_E type)
```

【描述】

旋转。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrc	源图像	输入
pDst	目标图像	输入/输出
rot	旋转角度	输入

参数名称	描述	输入/输出
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.2.3. ES_VPS_Line

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_Line(
    VIDEO_FRAME_S *pDst,
    ES_U32 color,
    POINT_S *pStart,
    POINT_S *pEnd,
    ES_S32 lineCount,
    HWTYPE_E type)
```

【描述】

画直线。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pDst	目标图像	输入/输出
color	线条的颜色，ARGB 格式	输入
pStart	线的起点，它是指数组	输入
pEnd	线的终点，它是指数组	输入
lineCount	直线的条数	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.2.4. ES_VPS_Fill

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_Fill(
    VIDEO_FRAME_S *pDst,
```

```
ES_U32 *pColor,  
ES_S32 colorCnt,  
RECT_S *pRect,  
ES_S32 rectCount,  
HWTYPE_E type)
```

【描述】

填充。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pDst	目标图像	输入/输出
pColor	填充的颜色，ARGB 格式，它是指针数组	输入
colorCnt	颜色的个数	输入
pRect	填充的区域，它是指针数组	输入
rectCount	区域的个数	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.2.5. ES_VPS_CSC

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_CSC(  
    VIDEO_FRAME_S *pSrc,  
    VIDEO_FRAME_S *pDst,  
    HWTYPE_E type)
```

【描述】

颜色空间转换。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrc	源图像	输入
pDst	目标图像	输入/输出
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.2.6. ES_VPS_AlphaBlending

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_AlphaBlending(  
    VIDEO_FRAME_S *pSrc,  
    VIDEO_FRAME_S *pDst,  
    VPS_BLEND_MODE_E blendMod,  
    ES_S32 srcGlobalAlpha,  
    ES_S32 dstGlobalAlpha,  
    HWTYPE_E type)
```

【描述】Alpha 混合。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrc	源图像	输入
pDst	目标图像	输入/输出
blendMod	混合模式	输入
srcGlobalAlpha	源图像的全局 alpha 值	输入
dstGlobalAlpha	目标图像的全局 alpha 值	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.2.7. ES_VPS_AlphaBlending2

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_AlphaBlending2(  
    VIDEO_FRAME_S *pSrc,  
    VIDEO_FRAME_S *pDst,  
    VPS_BLEND_MODE_E blendMod,  
    ES_S32 srcGlobalAlpha,  
    ES_S32 dstGlobalAlpha,  
    RECT_S *pSrcRect,  
    RECT_S *pSrcDispRect,  
    HWTYPE_E type)
```

【描述】

用于 Alpha 混合。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrc	源图像	输入
pDst	目标图像	输入/输出
blendMod	混合模式	输入
srcGlobalAlpha	源图像的全局 alpha 值	输入
dstGlobalAlpha	目标图像的全局 alpha 值	输入
pSrcRect	源图像区域	输入
pSrcDispRect	源图像混合到目标图像的区域	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.2.8. ES_VPS_Rectangle

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_Rectangle(  
    VIDEO_FRAME_S *pDst,  
    ES_S32 rectangleCnt,  
    VPS_DISP_RECTANGLE_S *pRectangle,  
    HWTYPE_E type)
```

【描述】画矩形框。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pDst	目标图像	输入/输出
rectangleCnt	矩形框的数量	输入
pRectangle	矩形框信息	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.2.9. ES_VPS_Normalization

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_Normalization(  
    VIDEO_FRAME_S *pSrc,  
    VIDEO_FRAME_S *pDst,  
    VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S *pParams,  
    RECT_S *pSrcRect,  
    RECT_S *pDstRect)
```

【描述】

归一化。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrc	源图像	输入
pDst	目标图像	输入/输出
pParams	归一化参数，支持 MIN_MAX 和 Z_SCORE 模式	输入
pSrcRect	源图像区域	输入
pDstRect	目标图像区域	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.2.10. ES_VPS_MultiSourcesBlit

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_MultiSourcesBlit(  
    VIDEO_FRAME_S *pSrcs,  
    ES_S32 srcCount,  
    RECT_S *pSrcRects,  
    ROTATION_E *pRot,  
    RECT_S *pDstRects,  
    VIDEO_FRAME_S *pDst,  
    HWTYPE_E type)
```

【描述】多源块移，即合流，目前只有 HAE 支持该功能。将一个或者多个源图像 Blit 到一个目标图像上。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrcs	源图像	输入
srcCount	源图像个数	输入

参数名称	描述	输入/输出
pSrcRects	源图像的区域	输入
pRot	旋转角度	输入
pDstRects	目标图像的区域	输入
pDst	目标图像	输入/输出
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.2.11. ES_VPS_Dewarp

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_Dewarp(  
    VIDEO_FRAME_S *pSrc,  
    VIDEO_FRAME_S *pDst,  
    const VPS_DEWARP_PARAMS_S *pParams)
```

【描述】

畸形矫正，裁剪，放大。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrc	源图像	输入
pDst	目标图像	输入/输出
pParams	畸形矫正参数	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3. 链路 API

3.3.1. ES_VPS_CreateGrp

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_CreateGrp(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    DIE_IDX nId,  
    const VPS_GRP_ATTR_S *pGrpAttr)
```

【描述】

在指定的 DIE 上，创建一个 VPS Group。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
nId	指定硬件所在的 DIE 号。取值范围：[0, 1]	输入
pGrpAttr	VPS Group 属性指针	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.2. ES_VPS_DestroyGrp

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_DestroyGrp(VPS_GRP vpsGrp)
```

【描述】

销毁一个 VPS Group。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.3. ES_VPS_StartGrp

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_StartGrp(VPS_GRP vpsGrp)
```

【描述】 启用 VPS Group。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.4. ES_VPS_StopGrp

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_StopGrp(VPS_GRP vpsGrp)
```

【描述】 禁用 VPS Group。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.5. ES_VPS_ResetGrp

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_ResetGrp(VPS_GRP vpsGrp)
```

【描述】

复位 VPS Group。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.6. ES_VPS_SetGrpAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SetGrpAttr(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    const VPS_GRP_ATTR_S *pGrpAttr)
```

【描述】

设置 VPS Group 的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
pGrpAttr	VPS group 属性指针	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.7. ES_VPS_GetGrpAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetGrpAttr(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_GRP_ATTR_S *pGrpAttr)
```

【描述】

获取 VPS Group 的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
pGrpAttr	VPS group 属性指针	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.8. ES_VPS_SetGrpCrop

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SetGrpCrop(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    const VPS_CROP_INFO_S *pCropInfo,  
    HWTYPE_E type)
```

【描述】

设置 VPS Group 裁剪功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
pCropInfo	VPS 裁剪功能参数	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.9. ES_VPS_GetGrpCrop

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetGrpCrop(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_CROP_INFO_S *pCropInfo,  
    HWTYPE_E *pType)
```

【描述】

获取 VPS Group 裁剪功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
pCropInfo	VPS 裁剪功能参数	输出
pType	硬件类型指针	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.10. ES_VPS_SendFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SendFrame(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    const VIDEO_FRAME_INFO_S *pVideoFrame,  
    ES_S32 milliSec)
```

【描述】

用户向 VPS 发送数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
pVideoFrame	待发送的图像信息	输入
milliSec	超时参数，单位为毫秒。 -1: 阻塞接口。 0: 非阻塞接口。 >0: 超时等待时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.11. ES_VPS_SetGrpDewarp

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SetGrpDewarp(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    const VPS_DEWARP_PARAMS_S *pDewarp)
```

【描述】

设置 VPS Group 畸形矫正功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
pDewarp	VPS 畸形矫正功能参数	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.12. ES_VPS_GetGrpDewarp

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetGrpDewarp(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_DEWARP_PARAMS_S *pDewarp)
```

【描述】

获取 VPS Group 畸形矫正功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
pDewarp	VPS 畸形矫正功能参数	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.13. ES_VPS_QueryGrpStatus

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_QueryGrpStatus(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_QUERY_STATUS_S *pQuery)
```

【描述】

查询 VPS Group 的工作状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
pQuery	VPS 状态参数	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.14. ES_VPS_SetGrpMultiOutAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SetGrpMultiOutAttr(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    const VPS_MULTI_OUT_ATTR_S *pAttr)
```

【描述】

设置 VPS Group 分流功能的属性。如果用户需要分流的功能，那么这个函数是必须要调用的；如果只是一进一出，那么这个函数是可选的，但是建议用户不要使用。该函数一旦使用，用户必须保证 VPS_MULTI_OUT_ATTR_S 里的通道启用状态与 ES_VPS_EnableChn 启用的通道状态一致，否则 StartGrp 会失败。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
pAttr	VPS 分流功能属性	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.15. ES_VPS_GetGrpMultiOutAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetGrpMultiOutAttr(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_MULTI_OUT_ATTR_S *pAttr)
```

【描述】

获取 VPS Group 分流功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
pAttr	VPS 分流功能属性	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.16. ES_VPS_SetChnAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SetChnAttr(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_CHN vpsChn,  
    const VPS_CHN_ATTR_S *pChnAttr)
```

【描述】

设置 VPS 通道属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
pChnAttr	VPS 通道属性	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.17. ES_VPS_GetChnAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetChnAttr(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_CHN vpsChn,  
    VPS_CHN_ATTR_S *pChnAttr)
```

【描述】

获取 VPS 通道属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
pChnAttr	VPS 通道属性	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.18. ES_VPS_EnableChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_EnableChn(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_CHN vpsChn)
```

【描述】

启用 VPS 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.19. ES_VPS_DisableChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_DisableChn(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_CHN vpsChn)
```

【描述】

禁用 VPS 通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.20. ES_VPS_SetChnCROP

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SetChnCROP(
    VPS_GRP vpsGrp,
    VPS_CHN vpsChn,
    const VPS_CROP_INFO_S *pCropInfo,
    HWTYPE_E type)
```

【描述】

设置 VPS 通道裁剪功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
pCropInfo	VPS 裁剪功能参数	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.21. ES_VPS_GetChnCROP

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetChnCROP(
    VPS_GRP vpsGrp,
    VPS_CHN vpsChn,
```

```
VPS_CROP_INFO_S *pCropInfo,  
HWTYPER *pType)
```

【描述】

获取 VPS 通道裁剪功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
pCropInfo	VPS 裁剪功能参数	输出
pType	硬件类型指针	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.22. ES_VPS_SetChnNormalization

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SetChnNormalization(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_CHN vpsChn,  
    const VPS_NORMALIZATION_INFO_S *pNormInfo)
```

【描述】

设置 VPS 通道归一化功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
pNormInfo	VPS 归一化功能属性	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.23. ES_VPS_GetChnNormalization

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetChnNormalization(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_CHN vpsChn,  
    VPS_NORMALIZATION_INFO_S *pNormInfo)
```

【描述】

获取 VPS 通道归一化功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
pNormInfo	VPS 归一化功能属性	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.24. ES_VPS_SetChnRotation

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_SetChnRotation(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_CHN vpsChn,  
    ROTATION_E rotation,  
    HWTYPE_E type)
```

【描述】

设置 VPS 通道旋转功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
rotation	旋转角度	输入
type	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.25. ES_VPS_GetChnRotation

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetChnRotation(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_CHN vpsChn,  
    ROTATION_E *pRotation,  
    HWTYPE_E *pType)
```

【描述】

获取 VPS 通道旋转功能的属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
pRotation	旋转角度	输出
pType	硬件类型	输出

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.26. ES_VPS_GetChnFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_GetChnFrame(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_CHN vpsChn,  
    VIDEO_FRAME_INFO_S *pVideoFrame,  
    ES_S32 milliSec)
```

【描述】

用户从通道获取一帧处理完成的图像。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
pVideoFrame	图像信息	输出
milliSec	超时参数，单位为毫秒。 -1: 阻塞接口。 0: 非阻塞接口。 >0: 超时等待时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.27. ES_VPS_ReleaseChnFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_ReleaseChnFrame(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_CHN vpsChn,  
    const VIDEO_FRAME_INFO_S *pVideoFrame)
```

【描述】用户释放一帧通道图像。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
pVideoFrame	图像信息	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.28. ES_VPS_AttachVbPool

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_AttachVbPool(  
    VPS_GRP vpsGrp,
```

```
VPS_CHN vpsChn,
VB_POOL vbPool)
```

【描述】

将 VPS 的通道绑定到某个视频缓存 VB 池中。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
vbPool	视频缓存 VB 池信息	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.29. ES_VPS_DetachVbPool

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_DetachVbPool(
    VPS_GRP vpsGrp,
    VPS_CHN vpsChn)
```

【描述】

将 VPS 的通道从某个视频缓存 VB 池中解绑。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.30. ES_VPS_GetChnFd

【函数体】


```
ES_S32 ES_VPS_GetChnFd(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_CHN vpsChn)
```

【描述】

获取 VPS 通道对应的设备文件句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
>= 0	通道对应的文件描述符
其它	失败

3.3.31. ES_VPS_CreateOverlay

【函数体】

```
VPS_OVERLAY_HANDLE ES_VPS_CreateOverlay()
```

【描述】

创建一个 VPS Overlay 句柄。

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
VPS_OVERLAY_HANDLE	Overlay 句柄
ES_NULL	失败

3.3.32. ES_VPS_DestroyOverlay

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_DestroyOverlay(const VPS_OVERLAY_HANDLE handle)
```

【描述】销毁一个 VPS Overlay 句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	VPS overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.33. ES_VPS_AttachGrpOverlay

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_AttachGrpOverlay(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    const VPS_OVERLAY_HANDLE handle)
```

【描述】

将 VPS Overlay 句柄绑定到某个 Group 上。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
handle	VPS overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.34. ES_VPS_DetachGrpOverlay

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_DetachGrpOverlay(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    const VPS_OVERLAY_HANDLE handle)
```

【描述】

将 VPS Overlay 句柄从某个 Group 上解绑。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
handle	VPS overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.35. ES_VPS_AttachChnOverlay

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_AttachChnOverlay(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_CHN vpsChn,  
    const VPS_OVERLAY_HANDLE handle)
```

【描述】

将 VPS Overlay 句柄绑定到某个通道上。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
handle	VPS overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.36. ES_VPS_DetachChnOverlay

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_DetachChnOverlay(  
    VPS_GRP vpsGrp,  
    VPS_CHN vpsChn,  
    const VPS_OVERLAY_HANDLE handle)
```

【描述】

将 VPS Overlay 句柄从某个通道上解绑。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vpsGrp	VPS Group 号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vpsChn	VPS 通道号。取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
handle	VPS overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.3.37. ES_VPS_UpdateOverlay

【函数体】

```
ES_S32 ES_VPS_UpdateOverlay(  
    const VPS_OVERLAY_HANDLE handle,  
    const VPS_OVERLAY_GROUP_S *pOverlays)
```

【描述】

更新 VPS Overlay 图层属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handle	VPS overlay 句柄	输入
pOverlays	VPS overlay 图层属性	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

3.4. 数据类型

3.4.1. ES_VPS_MAX_GRP_NUM

【描述】

定义 VPS group 的最大个数。

【定义】

```
#define ES_VPS_MAX_GRP_NUM 256
```

3.4.2. ES_VPS_MAX_CHN_NUM

【描述】

定义 VPS 通道的最大个数。

【定义】

```
#define ES_VPS_MAX_CHN_NUM 3
```

3.4.3. VPS_MIN_LINE_WIDTH

【描述】

定义线宽的最小值。

【定义】

```
#define VPS_MIN_LINE_WIDTH 2
```

3.4.4. VPS_MAX_LINE_WIDTH

【描述】

定义线宽的最大值。

【定义】

```
#define VPS_MAX_LINE_WIDTH 16
```

3.4.5. VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM

【描述】

定义 Overlay 一个图层中直线的最大个数。

【定义】

```
#define VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM 8
```

3.4.6. VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM

【描述】

定义 Overlay 一个图层中多边形的最大个数。

【定义】

```
#define VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM 8
```

3.4.7. VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM

【描述】

定义 Overlay 图层的最大个数。

【定义】

```
#define VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM 4
```

3.4.8. VPS_CSC_TABLE_SIZE

【描述】

定义颜色空间转换表格的大小。

【定义】

```
#define VPS_CSC_TABLE_SIZE 12
```

3.4.9. VPS_GRP

【描述】

定义 VPS Group 号。

【定义】

```
typedef ES_S32 VPS_GRP;
```

3.4.10. DIE_IDX

【描述】

定义硬件的 DIE 号。

【定义】

```
typedef ES_S32 DIE_IDX;
```

3.4.11. VPS_CHN

【描述】

定义 VPS 通道号。

【定义】

```
typedef ES_S32 VPS_CHN;
```

3.4.12. VPS_OVERLAY_HANDLE

【描述】

定义 overlay 句柄。

【定义】

```
typedef ES_VOID* VPS_OVERLAY_HANDLE;
```

3.4.13. VPS_MOD_PARAM_S**【结构体成员】**

类型	成员名	描述
ES_U32	vpsVbSource	0: 公共 VB 池。 2: 用户 VB 池。

3.4.14. HWTYPE_E**【枚举值】**

枚举值	描述
HW_TYPE_HAE	HAE
HW_TYPE_3D	3D
HW_TYPE_DWE	DWE
HW_TYPE_VSE	VSE
HW_TYPE_BUTT	无效

3.4.15. ROTATION_E**【枚举值】**

枚举值	描述
ROTATION_0	0
ROTATION_90	90
ROTATION_180	180
ROTATION_270	270
ROTATION_FLIP_X	X 轴
ROTATION_FLIP_Y	Y 轴
ROTATION_BUTT	无效

3.4.16. VPS_BLEND_MODE_E**【枚举值】**

枚举值	描述 (Alpha 计算公式)
VPS_BLEND_CLEAR	0, 0
VPS_BLEND_SRC	1, 0
VPS_BLEND_DST	0, 1
VPS_BLEND_SRC_OVER_DST	1, 1 - A _{src}
VPS_BLEND_DST_OVER_SRC	1 - A _{dst} , 1
VPS_BLEND_SRC_IN_DST	A _{dst} , 0
VPS_BLEND_DST_IN_SRC	0, A _{src}
VPS_BLEND_SRC_OUT_DST	1 - A _{dst} , 0

枚举值	描述 (Alpha 计算公式)
VPS_BLEND_DST_OUT_SRC	0, 1 - Asrc
VPS_BLEND_SRC_ATOP_DST	Adst, 1 - Asrc
VPS_BLEND_DST_ATOP_SRC	1 - Adst, Asrc
VPS_BLEND_ADD	1, 1
VPS_BLEND_SRC_XOR_DST	1 - Adst, 1 - Asrc
VPS_BLEND_BUTT	无效

3.4.17. VPS_NORMALIZATION_MODE_E

【枚举值】

枚举值	描述
VPS_NORMALIZATION_MIN_MAX	Min-max
VPS_NORMALIZATION_Z_SCORE	Z score

3.4.18. VPS_RGB_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_U32	r	红
ES_U32	g	绿
ES_U32	b	蓝

3.4.19. VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
VPS_NORMALIZATION_MODE_E	normalizationMode	归一化模式
VPS_RGB_S	minValue	最小值
VPS_RGB_S	maxMinReciprocal	最大值与最小值差值倒数
VPS_RGB_S	stdReciprocal	标准差倒数
VPS_RGB_S	meanValue	均值
ES_U32	stepReciprocal	步长倒数
ES_BOOL	bByPassQuantization	量化使能开关

3.4.20. VPS_DEWARP_MODEL_E

【枚举值】

枚举值	描述
VPS_DEWARP_MODEL_LENS_DISTORTION_CORRECTION	镜头畸变矫正
VPS_DEWARP_MODEL_FISHEYE_EXPAND	鱼眼展平
VPS_DEWARP_MODEL_SPLIT_SCREEN	分屏
VPS_DEWARP_MODEL_FISHEYE_DEWARP	鱼眼矫正
VPS_DEWARP_MODEL_PERSPECTIVE	透视
VPS_DEWARP_MODEL_BYPASS	透传
VPS_DEWARP_MODEL_BUTT	无效

3.4.21. VPS_DEWARP_DISTORTION_MAP_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_U32	userMapSize	0: 设置 camera 矩阵, 驱动自己计算矩阵。 !=0: 设置畸变 map, 用户自己计算 map。
ES_DOUBLE	cameraMatrix[9]	相机矩阵
ES_DOUBLE	perspectiveMatrix[9]	透视矩阵
ES_DOUBLE	distortionCoeff[8]	畸变系数
ES_U32*	pUserMap	UserMap 指针

3.4.22. VPS_DEWARP_FOV_SETTING_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_DOUBLE	offAngleUL	4 号偏移角
ES_DOUBLE	offAngleUR	1 号偏移角
ES_DOUBLE	offAngleDL	3 号偏移角
ES_DOUBLE	offAngleDR	2 号偏移角
ES_DOUBLE	fovUL	4 号视场角
ES_DOUBLE	fovUR	1 号视场角
ES_DOUBLE	fovDL	3 号视场角
ES_DOUBLE	fovDR	2 号视场角
ES_S32	panoAtWin	全景效果使能开关
ES_DOUBLE	centerOffsetRatioUL	4 号中心偏移率
ES_DOUBLE	centerOffsetRatioUR	1 号中心偏移率
ES_DOUBLE	centerOffsetRatioDL	3 号中心偏移率
ES_DOUBLE	centerOffsetRatioDR	2 号中心偏移率
ES_DOUBLE	circleOffsetRatioUL	4 号圆偏移率
ES_DOUBLE	circleOffsetRatioUR	1 号圆偏移率

类型	成员名	描述
ES_DOUBLE	circleOffsetRatioDL	3 号圆偏移率
ES_DOUBLE	circleOffsetRatioDR	2 号圆偏移率

提示

- 1 对应 UR，2 对应 DR，3 对应 DL，4 对应 UL。
- $0 \leq \text{中心偏移率} < 1$
- $0 \leq \text{圆偏移率} < 1$
- $\text{中心偏移率} + \text{圆偏移率} < 1$

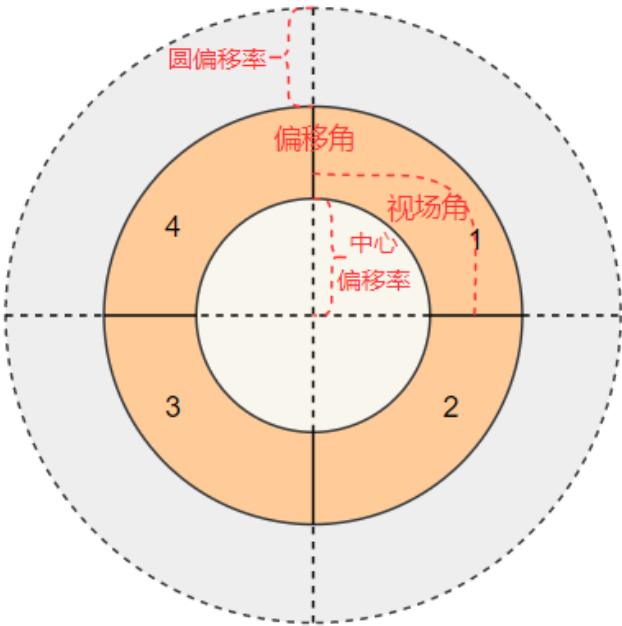


图 3: FOV 参数

3.4.23. VPS_DEWARP_PARAMS_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_BOOL	bEnable	Dewarp 使能开关
VPS_DEWARP_MODEL_E	dewarpModel	Dewarp 模式
VPS_DEWARP_DISTORTION_MAP_S	map	畸变 Map
VPS_DEWARP_FOV_SETTING_S	fov	视场角设置
ES_DOUBLE	scaleFactor	放大因子，取值范围：[1.0, 4.0]
ES_U32	splitHorizonLine	水平分割线
ES_U32	splitVerticalLineUp	竖直分割线上段
ES_U32	splitVerticalLineDown	竖直分割线下段
ES_U32	roiX	感兴趣区域的 X 坐标

类型	成员名	描述
ES_U32	roiY	感兴趣区域的 Y 坐标

3.4.24. VPS_GRP_ATTR_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_U32	maxW	源图像的最大宽
ES_U32	maxH	源图像的最大高
PIXEL_FORMAT_E	pixelFormat	源图像的像素格式
DYNAMIC_RANGE_E	dynamicRange	源图像的动态范围。预留字段，目前未使用。
FRAME_RATE_CTRL_S	frameRate	源图像的帧率

3.4.25. VPS_CROP_COORDINATE_E

【枚举值】

枚举值	描述
VPS_CROP_RATIO_COOR	相对坐标
VPS_CROP_ABS_COOR	绝对坐标

3.4.26. VPS_CROP_INFO_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_BOOL	bEnable	裁剪使能开关
VPS_CROP_COORDINATE_E	cropCoordinate	裁剪起点坐标模式
RECT_S	cropRect	裁剪区域

3.4.27. VPS_CHN_FRAME_STATUS_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_U32	chnDropFrmCnt	VPS 处理成功了，但是被通道丢弃的次数。
ES_U32	chnOutputFrmCnt	VPS 处理成功了，并且放到通道输出队列中的次数。
ES_U32	chnFailFrmCnt	VPS 处理失败的次数。
ES_U32	chnConsumedFrmCnt	用户成功从该通道取走图像的次数。

3.4.28. VPS_QUERY_STATUS_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_U32	grpRecvFrmCnt	VPS 接收到的图像次数。
ES_U32	grpRejectFrmCnt	VPS 因队列满而拒绝的次数。
ES_U32	grpAcceptFrmCnt	VPS 接受的图像次数。
ES_U32	grpDropFrmCnt	VPS 接受了但是不处理直接丢弃了的图像次数。
ES_U32	grpFailFrmCnt	VPS 接受图像失败的次数。
VPS_CHN_FRAME_STATUS_S	chnFrmStatus[ES_VPS_MAX_CHN_NUM]	VPS 通道处理帧数统计

3.4.29. VPS_OUT_ATTR_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_BOOL	bEnable	输出使能开关
PIXEL_FORMAT_E	pixelFormat	输出像素格式
ES_U32	width	输出图像宽
ES_U32	height	输出图像高

3.4.30. VPS_MULTI_OUT_ATTR_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
VPS_OUT_ATTR_S	outAttr[ES_VPS_MAX_CHN_NUM]	一进多出属性

3.4.31. VPS_CHN_ATTR_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_U32	width	目标图像的宽。
ES_U32	height	目标图像的高。
VIDEO_FORMAT_E	videoFormat	目标图像的视频格式。
PIXEL_FORMAT_E	pixelFormat	目标图像的像素格式。
DYNAMIC_RANGE_E	dynamicRange	目标图像的动态范围。预留字段，目前未使用。
COMPRESS_MODE_E	compressMode	目标图像的压缩模式。预留字段，目前未使用。
FRAME_RATE_CTRL_S	frameRate	帧率控制信息。
ES_BOOL	bMirror	Mirror 使能开关。
ES_BOOL	bFlip	Flip 使能开关。
ES_U32	depth	通道深度，取值范围：[0, 8]
ASPECT_RATIO_S	aspectRatio	幅型比信息。
HWTYPE_E	resizeHwType	指定硬件完成缩放。

类型	成员名	描述
HWTYPE_E	mirrorFlipHwType	指定硬件完成 Mirror/Flip。
HWTYPE_E	aspectHwType	指定硬件完成幅型比调整。

3.4.32. VPS_NORMALIZATION_INFO_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_BOOL	bEnable	归一化使能开关
VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S	param	归一化参数

3.4.33. VPS_OVERLAY_DISP_LINE_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
POINT_S	startPoint	线的起点。当使用 HAE 时，x 和 y 必须是 2 的倍数。
POINT_S	endPoint	线的终点。当使用 HAE 时，x 和 y 必须是 2 的倍数。
ES_U32	lineWidth	线宽的取值范围：[VPS_MIN_LINE_WIDTH, VPS_MAX_LINE_WIDTH]。当使用 HAE 时，线宽必须是 2 的倍数。
ES_U32	color	ARGB 颜色

3.4.34. VPS_OVERLAY_DISP_LINE_GRP_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_U8	lineCnt	线的条数。取值范围：[0, VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM]
VPS_OVERLAY_DISP_LINE_S	line[VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM]	线的属性

3.4.35. VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_U32	lineWidth	线宽的取值范围：[VPS_MIN_LINE_WIDTH, VPS_MAX_LINE_WIDTH]。当使用 HAE 时，线宽必须是 2 的倍数。
ES_U32	color	ARGB 颜色
union	u	联合体：同一时间只能使用 rect 或 points 中的一种方式定义位置

【union 成员】

类型	成员名	描述
RECT_S	rect	当类型是 VPS_OVERLAY_TYPE_RECT 时有效，当使用 HAE 时，x 和 y 必须是 2 的倍数。
POINT_S	points[4]	当类型是 VPS_OVERLAY_TYPE_POLYGON 时有效，顺时针方向。

提示

union 中的成员共用同一内存空间，同时只能使用其中一种类型。

3.4.36. VPS_OVERLAY_TYPE_E

【枚举值】

枚举值	描述
VPS_OVERLAY_TYPE_LINE	直线
VPS_OVERLAY_TYPE_RECT	矩形
VPS_OVERLAY_TYPE_POLYGON	多边形
VPS_OVERLAY_TYPE_MOSAIC	马赛克
VPS_OVERLAY_TYPE_BITMAP	位图
VPS_OVERLAY_TYPE_BUTT	无效

3.4.37. VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_GRP_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_U8	quadrangleCnt	多边形的个数，取值范围：[0, VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM]
VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_S	quadrangle[VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM]	多边形的属性

提示

凹凸多边形暂不支持。

3.4.38. VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_E

【枚举值】

枚举值	描述
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_8	8x8
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_16	16x16

枚举值	描述
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_32	32x32
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_64	64x64
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_BUTT	无效

提示

马赛克暂不支持。

3.4.39. VPS_OVERLAY_DISP_MOSAIC_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
RECT_S	rect	马赛克区域
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_E	blkSize	马赛克块的大小

3.4.40. VPS_OVERLAY_DISP_BITMAP_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
PIXEL_FORMAT_E	format	位图的像素格式
ES_S32	alpha	位图的全局 alpha 值。取值范围 [-1, 255]。 -1: 禁用 0: 透明 255: 不透明
ES_U16	x	位置的 x 像素坐标，必须 16 对齐。
ES_U16	y	位置的 y 像素坐标，必须为偶数。
ES_U16	w	位图的像素宽，必须 16 对齐。
ES_U16	h	位图的像素高，必须 16 对齐。
ES_U64	fd	位图的文件描述符。
ES_U32	size	位图的字节大小。
ES_U32	stride	位图的跨度，必须 256 对齐。

3.4.41. VPS_OVERLAY_DISPLAY_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
VPS_OVERLAY_TYPE_E	type	Overlay 图层的类型
HWTYPE_E	hwType	硬件类型，Group 启用之后再设置不生效
union	display	联合体：显示属性联合体，包含 lineGrp,quadrangleGrp,mosaic,bitmap

【union 成员】

根据 type 的不同值，使用以下之一：

类型	成员名	描述
VPS_OVERLAY_DISP_LINE_GRP_S	lineGrp	画线的图层
VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_GRP_S	quadrangleGrp	画多边形的图层，暂不支持。
VPS_OVERLAY_DISP_MOSAIC_S	mosaic	马赛克图层，暂不支持。
VPS_OVERLAY_DISP_BITMAP_S	bitmap	位图图层

提示

union 中的成员共用同一内存空间，同时只能使用其中一种类型。

3.4.42. VPS_OVERLAY_GROUP_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
ES_U32	dispCnt	图层的个数，取值范围：[0, VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM]
VPS_OVERLAY_DISPLAY_S	disp[VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM]	图层的属性

3.4.43. VPS_PROPERTY_TYPE_E

【枚举值】

枚举值	描述
VPS_PROPERTY_RESIZE_METHOD	设置/获取缩放算法
VPS_PROPERTY_ARRAY_CSC_YUV_TO_RGB	设置/获取 YUV 转 RGB 的颜色空间转换矩阵
VPS_PROPERTY_ARRAY_CSC_RGB_TO_YUV	设置/获取 RGB 转 YUV 的颜色空间转换矩阵
VPS_PROPERTY_YUV_COLOR_MODE_SRC	设置/获取源图的 YUV 颜色模式
VPS_PROPERTY_YUV_COLOR_MODE_DST	设置/获取目标图的 YUV 颜色模式
VPS_PROPERTY_HAE_MULTICORE_MODE	设置/获取 HAE 多核的工作模式

3.4.44. VPS_RESIZE_METHOD_E

【枚举值】

枚举值	描述
VPS_RESIZE_STRETCH_BLIT	使用 Bresenham 算法生成快速拉伸的相应坐标，速度最快但质量要低一些。VPS 的默认值
VPS_RESIZE_FILTERBLIT	使用一个 FIR 重采样滤波器，块大小为 5x5。速度要慢一些但质量更高

枚举值	描述
VPS_RESIZE_BILINEAR	使用 Bilinear 算法
VPS_RESIZE_BICUBIC	使用 Bicubic 算法
VPS_RESIZE_BUTT	无效

3.4.45. VPS_YUV_COLOR_MODE_E

【枚举值】

枚举值	描述
VPS_COLOR_MODE_BT601	BT601
VPS_COLOR_MODE_BT709	BT709。VPS 的默认值
VPS_COLOR_MODE_BT2020	BT2020
VPS_COLOR_MODE_BT601_UNLIMITED	BT601 unlimited
VPS_COLOR_MODE_BT709_UNLIMITED	BT709 unlimited
VPS_COLOR_MODE_BT2020_UNLIMITED	BT2020 unlimited
VPS_COLOR_MODE_USER_DEFINED	用户自定义系数 unlimited
VPS_COLOR_MODE_USER_DEFINED_CLAMP	用户自定义系数

3.4.46. VPS_HAE_MULTICORE_MODE_E

【枚举值】

枚举值	描述
VPS_HAE_MULTICORE_COMBINED_MODE	联合模式。VPS 的默认值
VPS_HAE_MULTICORE_INDEPENDENT_MODE_CORE0	独立 Core0 模式
VPS_HAE_MULTICORE_INDEPENDENT_MODE_CORE1	独立 Core1 模式

3.4.47. VPS_PROPERTY_S

【结构体成员】

类型	成员名	描述
VPS_PROPERTY_TYPE_E	type	VPS 属性的类型
union	u	联合体：根据不同的属性类型（type）存放不同的参数

【union 成员】

根据 type 的不同值，使用以下之一：

类型	成员名	描述
VPS_RESIZE_METHOD_E	resizeMethod	缩放方法

类型	成员名	描述
ES_S32	cscTable[VPS_CSC_TABLE_SIZE]	颜色空间转换表格
VPS_YUV_COLOR_MODE_E	colorMode	YUV 颜色模式
VPS_HAE_MULTICORE_MODE_E	haeMultiCoreMode	HAE 多核工作模式

提示

union 中的成员共用同一内存空间，同时只能使用其中一种类型。

4. Python API 接口说明

本章详细介绍 VPS 模块提供的所有 Python API 接口。

VPS 相关结构体、枚举和常量主要定义在 `es_py.common` 模块中。

4.1. 全局 API

4.1.1. init()

【函数原型】

```
def init() -> int
```

【功能描述】

初始化 VPS 模块。使用 VPS 任何功能前**必须**首先调用此接口。

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS (0)	成功
其它	失败，参考 错误码

提示

- 此接口在整个程序生命周期中只需调用一次
- 必须在调用其他 VPS API 之前调用
- 重复调用可能导致资源泄漏

【示例】

```
from es_py import vps

# 初始化 VPS 模块
ret = vps.init()
if ret != 0:
    raise RuntimeError(f"VPS 初始化失败: {ret}")

print("VPS 模块初始化成功")
```

4.1.2. deinit()

【函数原型】

```
def deinit() -> int
```

【功能描述】

反初始化 VPS 模块，释放所有资源。程序退出前**必须**调用此接口。

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS (0)	成功
其它	失败，参考 错误码

提示

- 调用前必须确保所有 Group 和 Channel 已销毁
- 调用后不能再使用任何 VPS API（除非重新调用 init()）
- 此接口应该是 VPS 相关的最后一个调用

【示例】

```
from es_py import vps

# 反初始化 VPS 模块
ret = vps.deinit()
if ret != 0:
    print(f"VPS 反初始化失败: {ret}")
else:
    print("VPS 模块反初始化成功")
```

4.1.3. set_mod_param()

【函数原型】

```
def set_mod_param(
    p_mod_param: VPS_MOD_PARAM_S
) -> int
```

【功能描述】

设置 VPS 模块参数。模块参数对整个 VPS 模块生效，必须在创建任何 Group 之前设置。

VB 缓存源说明

VB Source	说明	使用方式
公共缓存池	使用系统公共缓存池	遵循公共缓存池配置方法
用户缓存池	使用用户自定义缓存池	Group 启动前需调用 attach_vb_pool() 绑定缓存池

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_mod_param	VPS_MOD_PARAM_S	VPS 模块参数结构体	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS (0)	成功
ES_ERR_VPS_NOT_PERM	存在 Group 时不允许设置
其它	失败，参考 错误码

提示

- 必须在创建任何 Group 之前调用
- 如果已存在 Group，会返回 ES_ERR_VPS_NOT_PERM 错误

【示例】

```
from es_py import vps, common

# 创建模块参数
mod_param = common.VPS_MOD_PARAM_S()
mod_param.vpsVbSource = 0 # 使用公共缓存池

# 设置 VPS 模块参数
ret = vps.set_mod_param(mod_param)
if ret != 0:
    raise RuntimeError(f"设置 VPS 模块参数失败: {ret}")

print("VPS 模块参数设置成功")
```

4.1.4. get_mod_param()

【函数原型】

```
def get_mod_param() -> VPS_MOD_PARAM_S
```

【功能描述】

获取 VPS 的模块参数。

【参数】

无

【返回值】

返回 VPS 模块参数结构体对象。

返回值	描述
VPS_MOD_PARAM_S	成功返回 VPS 模块参数对象
抛出异常	失败时抛出 ESVpsError 异常

【示例】

```
from es_py import vps

# 获取 VPS 模块参数
mod_param = vps.get_mod_param()
```

```
print(f"VPS VB Source: {mod_param.vpsVbSource}")
```

4.1.5. set_property()

【函数原型】

```
def set_property(  
    p_vps_property: VPS_PROPERTY_S  
) -> int
```

【功能描述】

设置 VPS 属性。使用该接口之前 VPS 需要先初始化。设置的 VPS 属性是**线程绑定**的，对于不同的线程，即便是相同的属性，也需要再次设置。设置了属性之后，会影响到其它单帧接口的实际执行，**链路模式不受该接口影响**。

支持的属性类型：

属性类型	影响范围	说明
VPS_PROPERTY_RE-SIZE_METHOD	所有带缩放功能的单帧接口	VPS 内部会按照用户设置的缩放算法工作
VPS_PROPERTY_AR-RAY_CSC_YUV_TO_RGB	所有带颜色空间转换功能的单帧接口	VPS 内部会按照用户设置的 YUV 转 RGB 表格进行工作
VPS_PROPERTY_AR-RAY_CSC_RGB_TO_YUV	所有带颜色空间转换功能的单帧接口	VPS 内部会按照用户设置的 RGB 转 YUV 表格进行工作
VPS_PROPERTY_YUV_COLOR_MODE_SRC	所有带颜色模式转换的单帧接口	影响源图的颜色模式
VPS_PROPERTY_YUV_COLOR_MODE_DST	所有带颜色模式转换的单帧接口	影响目标图的颜色模式
VPS_PROPERTY_HAE_MULTI-CORE_MODE	所有工作硬件为 HAE 的单帧接口	HAE 的工作模式会被设置为用户指定的工作模式

提示

VPS 目前默认的缩放方法为 VPS_RESIZE_STRETCHBLIT，如果用户想用 VPS_RESIZE_BICUBIC 方法，需要先调用 set_property() 设置属性，再调用相关的缩放接口。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_vps_property	VPS_PROPERTY_S	VPS 属性配置	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

【示例】

```
from es_py import vps, common

# 设置缩放方法为双三次插值
prop = common.VPS_PROPERTY_S()
prop.type = common.VPS_PROPERTY_TYPE_E.VPS_PROPERTY_RESIZE_METHOD
prop.value = common.VPS_RESIZE_METHOD_E.VPS_RESIZE_BICUBIC

ret = vps.set_property(prop)
if ret != 0:
    print(f"设置属性失败: {ret}")
else:
    print("缩放属性设置成功")
```

4.1.6. get_property()

【函数原型】

```
def get_property(
    p_vps_property: VPS_PROPERTY_S
) -> VPS_PROPERTY_S
```

【功能描述】

获取 VPS 属性。使用该接口之前 VPS 需要先初始化。获取的 VPS 属性是**线程绑定**的，对于不同的线程，获取到的属性可能不同。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_vps_property	VPS_PROPERTY_S	VPS 属性配置（用于指定查询哪个属性）	输入

【返回值】

返回值	类型	描述
VPS_PROPERTY_S	VPS_PROPERTY_S	成功返回 VPS 属性对象
抛出异常	-	失败时抛出 ESVpsError 异常

【示例】

```
from es_py import vps, common

# 获取当前的缩放方法
prop = common.VPS_PROPERTY_S()
prop.type = common.VPS_PROPERTY_TYPE_E.VPS_PROPERTY_RESIZE_METHOD
prop = vps.get_property(prop)

if prop.value == common.VPS_RESIZE_METHOD_E.VPS_RESIZE_BICUBIC:
    print("当前缩放方法: 双三次插值")
elif prop.value == common.VPS_RESIZE_METHOD_E.VPS_RESIZE_STRETCHBLIT:
    print("当前缩放方法: 拉伸混合")
```

4.2. 单帧 API

4.2.1. crop_resize()

【函数原型】

```
def crop_resize(
    p_src: VIDEO_FRAME_S,
    p_dst: VIDEO_FRAME_S,
    p_src_rect: RECT_S | None = None,
    p_dst_rect: RECT_S | None = None,
    output_flag: int = 0,
    type: HWTYPE_E = HWTYPE_E.HW_TYPE_HAE
) -> int
```

【功能描述】

裁剪和缩放。此接口用于 VPS 单帧模式。

提示

- 当硬件类型是 HW_TYPE_DWE 或 HW_TYPE_VSE 时，p_dst_rect 功能不支持，可配置为任意值
- 当输出为 YUV 格式时，stride 必须为 64 及以上对齐

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_src	VIDEO_FRAME_S	源图像	输入
p_dst	VIDEO_FRAME_S	目标图像，个数由 output_flag 决定	输入/输出
p_src_rect	RECT_S None	源图像上的区域，默认为 None	输入
p_dst_rect	RECT_S None	目标图像上的区域，默认为 None	输入
output_flag	int	输出标志位： - 0x0 或 0x1: 输出到通道 0 - 0x2: 输出到通道 1 - 0x4: 输出到通道 2 - 0x6: 输出到通道 1 和 2	输入
type	HWTYPE_E	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.2.2. rotation()

【函数原型】


```
def rotation(  
    p_src: VIDEO_FRAME_S,  
    p_dst: VIDEO_FRAME_S,  
    rot: ROTATION_E,  
    type: HWTYPE_E  
)-> int
```

【功能描述】

图像旋转。此接口用于 VPS 单帧模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_src	VIDEO_FRAME_S	源图像	输入
p_dst	VIDEO_FRAME_S	目标图像	输入/输出
rot	ROTATION_E	旋转角度（0°, 90°, 180°, 270°）	输入
type	HWTYPE_E	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.2.3. line()

【函数原型】

```
def line(  
    p_dst: VIDEO_FRAME_S,  
    color: int,  
    p_start: list[POINT_S],  
    p_end: list[POINT_S],  
    line_count: int,  
    type: HWTYPE_E  
)-> int
```

【功能描述】

在图像上绘制直线。此接口用于 VPS 单帧模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_dst	VIDEO_FRAME_S	目标图像	输入/输出
color	int	线条的颜色，ARGB 格式	输入
p_start	list[POINT_S]	线条起点列表	输入
p_end	list[POINT_S]	线条终点列表	输入
line_count	int	直线的条数	输入

参数名称	类型	描述	输入/输出
type	HWTYPE_E	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.2.4. fill()

【函数原型】

```
def fill(  
    p_dst: VIDEO_FRAME_S,  
    p_color: list[int],  
    color_cnt: int,  
    p_rect: list[RECT_S],  
    rect_cnt: int,  
    type: HWTYPE_E  
    ) -> int
```

【功能描述】

在图像上填充矩形区域。此接口用于 VPS 单帧模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_dst	VIDEO_FRAME_S	目标图像	输入/输出
p_color	list[int]	填充的颜色列表，ARGB 格式	输入
color_cnt	int	颜色的个数	输入
p_rect	list[RECT_S]	填充的矩形区域列表	输入
rect_cnt	int	矩形区域的个数	输入
type	HWTYPE_E	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.2.5. rectangle()

【函数原型】

```
def rectangle(  
    p_dst: VIDEO_FRAME_S,  
    rectangle_cnt: int,  
    p_rectangle: list[VPS_DISP_RECTANGLE_S],  
    type: HWTYPE_E  
)-> int
```

【功能描述】

在图像上绘制矩形框。此接口用于 VPS 单帧模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_dst	VIDEO_FRAME_S	目标图像	输入/输出
rectangle_cnt	int	矩形框个数	输入
p_rectangle	list[VPS_DISP_RECTANGLE_S]	矩形框参数列表	输入
type	HWTYPE_E	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

提示

rectangle() 仅在构建版本满足 ESSDK_VERSION >= 20250630 时可用。

4.2.6. csc()

【函数原型】

```
def csc(  
    p_src: VIDEO_FRAME_S,  
    p_dst: VIDEO_FRAME_S,  
    type: HWTYPE_E  
)-> int
```

【功能描述】

颜色空间转换（Color Space Conversion）。此接口用于 VPS 单帧模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_src	VIDEO_FRAME_S	源图像	输入
p_dst	VIDEO_FRAME_S	目标图像	输入/输出
type	HWTYPE_E	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.2.7. alpha_blending()

【函数原型】

```
def alpha_blending(  
    p_src: VIDEO_FRAME_S,  
    p_dst: VIDEO_FRAME_S,  
    blend_mod: VPS_BLEND_MODE_E,  
    src_global_alpha: int,  
    dst_global_alpha: int,  
    type: HWTYPE_E  
)-> int
```

【功能描述】

Alpha 混合。此接口用于 VPS 单帧模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_src	VIDEO_FRAME_S	源图像	输入
p_dst	VIDEO_FRAME_S	目标图像	输入/输出
blend_mod	VPS_BLEND_MODE_E	混合模式	输入
src_global_alpha	int	源图像的全局 alpha 值（0-255）	输入
dst_global_alpha	int	目标图像的全局 alpha 值（0-255）	输入
type	HWTYPE_E	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.2.8. alpha_blending2()

【函数原型】

```
def alpha_blending2(  
    p_src: VIDEO_FRAME_S,  
    p_dst: VIDEO_FRAME_S,  
    blend_mod: VPS_BLEND_MODE_E,  
    src_global_alpha: int,  
    dst_global_alpha: int,
```

```
p_src_rect: RECT_S,  
p_src_disp_rect: RECT_S,  
type: HWTYPE_E  
) -> int
```

【功能描述】

带源图区域和显示区域控制的 Alpha 混合。此接口用于 VPS 单帧模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_src	VIDEO_FRAME_S	源图像	输入
p_dst	VIDEO_FRAME_S	目标图像	输入/输出
blend_mod	VPS_BLEND_MODE_E	混合模式	输入
src_global_alpha	int	源图像的全局 alpha 值（0-255）	输入
dst_global_alpha	int	目标图像的全局 alpha 值（0-255）	输入
p_src_rect	RECT_S	源图像参与混合的区域	输入
p_src_disp_rect	RECT_S	源图像在目标图像上的显示区域	输入
type	HWTYPE_E	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

提示

alpha_blending2() 仅在构建版本满足 `ESSDK_VERSION >= 20250630` 时可用。

4.2.9. normalization()

【函数原型】

```
def normalization(  
    p_src: VIDEO_FRAME_S,  
    p_dst: VIDEO_FRAME_S,  
    p_params: VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S,  
    p_src_rect: RECT_S | None = None,  
    p_dst_rect: RECT_S | None = None  
) -> int
```

【功能描述】

图像归一化处理。此接口用于 VPS 单帧模式，支持 MIN_MAX 和 Z_SCORE 两种归一化模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_src	VIDEO_FRAME_S	源图像	输入
p_dst	VIDEO_FRAME_S	目标图像	输入/输出
p_params	VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S	归一化参数，支持 MIN_MAX 和 Z_SCORE 模式	输入
p_src_rect	RECT_S None	源图像区域，默认为 None	输入
p_dst_rect	RECT_S None	目标图像区域，默认为 None	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.2.10. multi_sources_blit()

【函数原型】

```
def multi_sources_blit(  
    p_srcs: list[VIDEO_FRAME_S],  
    src_count: int,  
    p_src_rects: list[RECT_S],  
    p_rot: list[ROTATION_E],  
    p_dst_rects: list[RECT_S],  
    p_dst: VIDEO_FRAME_S,  
    type: HWTYPE_E  
    ) -> int
```

【功能描述】

多源块移，即合流，目前只有 HAE 支持该功能。将一个或者多个源图像 Blit 到一个目标图像上。此接口用于 VPS 单帧模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_srcs	list [VIDEO_FRAME_S]	源图像列表	输入
src_count	int	源图像个数	输入
p_src_rects	list [RECT_S]	源图像的区域列表	输入
p_rot	list [ROTATION_E]	旋转角度列表	输入
p_dst_rects	list [RECT_S]	目标图像的区域列表	输入
p_dst	VIDEO_FRAME_S	目标图像	输入/输出
type	HWTYPE_E	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.2.11. dewarp()

【函数原型】

```
def dewarp(  
    p_src: VIDEO_FRAME_S,  
    p_dst: VIDEO_FRAME_S,  
    p_params: VPS_DEWARP_PARAMS_S  
)-> int
```

【功能描述】

畸变矫正、裁剪、放大。此接口用于 VPS 单帧模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
p_src	VIDEO_FRAME_S	源图像	输入
p_dst	VIDEO_FRAME_S	目标图像	输入/输出
p_params	VPS_DEWARP_PARAMS_S	畸变矫正参数	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3. 链路 API

4.3.1. create_group()

【函数原型】

```
def create_group(  
    vps_group: int,  
    n_id: DIE_IDX,  
    p_group_attr: VPS_GRP_ATTR_S  
)-> int
```

【功能描述】

在指定的 DIE 上创建一个 VPS Group。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
n_id	DIE_IDX	指定硬件所在的 DIE 号，取值范围：[0, 1]	输入
p_group_attr	VPS_GRP_ATTR_S	VPS Group 属性	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.2. destroy_group()

【函数原型】

```
def destroy_group(vps_group: int) -> int
```

【功能描述】

销毁一个 VPS Group。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.3. start_group()

【函数原型】

```
def start_group(vps_group: int) -> int
```

【功能描述】

启动一个 VPS Group。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.4. stop_group()

【函数原型】

```
def stop_group(vps_group: int) -> int
```

【功能描述】

停止一个 VPS Group。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.5. reset_group()

【函数原型】

```
def reset_group(vps_group: int) -> int
```

【功能描述】

复位一个 VPS Group。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.6. set_group_attr()

【函数原型】

```
def set_group_attr(
    vps_group: int,
    p_group_attr: VPS_GRP_ATTR_S
) -> int
```

【功能描述】

设置 VPS Group 的属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
p_group_attr	VPS_GRP_ATTR_S	VPS Group 属性	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.7. get_group_attr()

【函数原型】

```
def get_group_attr(vps_group: int) -> VPS_GRP_ATTR_S
```

【功能描述】

获取 VPS Group 的属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
VPS_GRP_ATTR_S	成功返回 Group 属性对象
抛出异常	失败时抛出 ESVpsError 异常

4.3.8. set_group_crop()

【函数原型】

```
def set_group_crop(
    vps_group: int,
    p_crop_info: VPS_CROP_INFO_S,
    type: HWTYPE_E
) -> int
```

【功能描述】

设置 VPS Group 裁剪功能的属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
p_crop_info	VPS_CROP_INFO_S	VPS 裁剪功能参数	输入
type	HWTYPE_E	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.9. get_group_crop()

【函数原型】

```
def get_group_crop(vps_group: int) -> tuple[VPS_CROP_INFO_S, HWTYPE_E]
```

【功能描述】

获取 VPS Group 裁剪功能的属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入

【返回值】

返回一个元组 (crop_info, type)：

返回值	类型	描述
crop_info	VPS_CROP_INFO_S	VPS 裁剪功能参数
type	HWTYPE_E	硬件类型
抛出异常	-	失败时抛出 <code>ESVpsError</code> 异常

4.3.10. send_frame()

【函数原型】

```
def send_frame(  
    vps_group: int,  
    p_video_frame: VIDEO_FRAME_INFO_S,  
    milli_sec: int  
    ) -> int
```

【功能描述】

用户向 VPS 发送数据帧。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围： [0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
p_video_frame	VIDEO_FRAME_INFO_S	待发送的图像信息	输入
milli_sec	int	超时参数，单位为毫秒： -1: 阻塞接口 0: 非阻塞接口 >0: 超时等待时间	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS (0)	成功
ES_ERR_VPS_BUSY	缓冲区已满，非阻塞模式返回
ES_ERR_VPS_TIMEOUT	超时
其它	失败，参考 错误码

提示

- 阻塞模式（milli_sec = -1）会一直等待直到成功或错误
- 非阻塞模式（milli_sec = 0）缓冲区满时立即返回 ES_ERR_VPS_BUSY
- Group 必须已启动（调用过 start_group()）

【示例】

```
from es_py import vps  
  
# 阻塞发送帧  
ret = vps.send_frame(vps_group=0, p_video_frame=frame, milli_sec=-1)  
if ret != 0:  
    print(f"发送帧失败: {ret}")  
  
# 非阻塞发送，带超时  
ret = vps.send_frame(vps_group=0, p_video_frame=frame, milli_sec=1000)  
if ret == vps.ES_ERR_VPS_BUSY:
```

```
print("缓冲区已满，跳过此帧")
elif ret == vps.ES_ERR_VPS_TIMEOUT:
    print("发送超时")
```

4.3.11. set_group_dewarp()

【函数原型】

```
def set_group_dewarp(
    vps_group: int,
    p_dewarp: VPS_DEWARP_PARAMS_S
) -> int
```

【功能描述】

设置 VPS Group 的畸变矫正（Dewarp）功能属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
p_dewarp	VPS_DEWARP_PARAMS_S	VPS 畸变矫正功能参数	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS (0)	成功
其它	失败，参考 错误码

提示

- 畸变矫正功能仅支持 DWE 硬件
- 需要提供畸变校正表（distortion map）或 FOV map
- 建议在 Group 启动前设置

4.3.12. get_group_dewarp()

【函数原型】

```
def get_group_dewarp(
    vps_group: int
) -> VPS_DEWARP_PARAMS_S
```

【功能描述】

获取 VPS Group 的畸变矫正（Dewarp）功能属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入

【返回值】

返回值	类型	描述
VPS_DEWARP_PARAMS_S	VPS_DEWARP_PARAMS_S	成功返回畸变矫正参数对象
抛出异常	-	失败时抛出 ESVpsError 异常

4.3.13. query_group_status()

【函数原型】

```
def query_group_status(vps_group: int) -> VPS_QUERY_STATUS_S
```

【功能描述】

查询 VPS Group 的工作状态。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入

【返回值】

返回值	类型	描述
VPS_QUERY_STATUS_S	VPS_QUERY_STATUS_S	成功返回 VPS 状态参数对象
抛出异常	-	失败时抛出 ESVpsError 异常

【示例】

```
from es_py import vps

# 查询 Group 状态
try:
    status = vps.query_group_status(vps_group=0)
    print(f"已接收帧数: {status.grpRecvFrmCnt}")
    print(f"已接受帧数: {status.grpAcceptFrmCnt}")
except Exception as e:
    print(f"查询状态失败: {e}")
```

4.3.14. set_group_multi_out_attr()

【函数原型】

```
def set_group_multi_out_attr(
    vps_group: int,
```

```
p_attr: VPS_MULTI_OUT_ATTR_S
) -> int
```

【功能描述】

设置 VPS Group 分流功能的属性。此接口用于 VPS 链路模式。

提示

- 如果用户需要分流的功能，那么这个函数是必须要调用的
- 如果只是一进一出，那么这个函数是可选的，但是建议用户不要使用
- 该函数一旦使用，用户必须保证内的通道启用状态与启用的通道状态一致，否则会失败

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
p_attr	VPS_MULTI_OUT_ATTR_S	VPS 分流功能属性	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS (0)	成功
其它	失败，参考 错误码

【示例】

```
from es_py import vps, common

# 配置三通道输出
attr = common.VPS_MULTI_OUT_ATTR_S()
attr.outAttr[0].bEnable = True
attr.outAttr[0].width = 1920
attr.outAttr[0].height = 1080
attr.outAttr[1].bEnable = True
attr.outAttr[1].width = 1280
attr.outAttr[1].height = 720
attr.outAttr[2].bEnable = True
attr.outAttr[2].width = 640
attr.outAttr[2].height = 480

ret = vps.set_group_multi_out_attr(vps_group=0, p_attr=attr)
if ret != 0:
    raise RuntimeError(f"设置分流属性失败: {ret}")
```

4.3.15. get_group_multi_out_attr()

【函数原型】

```
def get_group_multi_out_attr(vps_group: int) -> VPS_MULTI_OUT_ATTR_S
```

【功能描述】

获取 VPS Group 分流功能的属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入

【返回值】

返回值	类型	描述
VPS_MULTI_OUT_ATTR_S	VPS_MULTI_OUT_ATTR_S	成功返回分流功能属性对象
抛出异常	-	失败时抛出 ESVpsError 异常

4.3.16. set_channel_attr()

【函数原型】

```
def set_channel_attr(  
    vps_group: int,  
    vps_chn: int,  
    p_chn_attr: VPS_CHN_ATTR_S  
)-> int
```

【功能描述】

设置 VPS 通道属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
p_chn_attr	VPS_CHN_ATTR_S	VPS 通道属性	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS (0)	成功
其它	失败，参考 错误码

提示

- 必须在 Channel 启用前设置
- 通道属性包括分辨率、像素格式等
- 设置后需要调用 enable_channel() 启用通道

【示例】


```
from es_py import vps, common

# 配置通道属性
chn_attr = common.VPS_CHN_ATTR_S()
chn_attr.width = 1920
chn_attr.height = 1080
chn_attr.pixelFormat = common.PIXEL_FORMAT_E.PIXEL_FORMAT_NV12
chn_attr.frameRate.srcFrameRate = 30
chn_attr.frameRate.dstFrameRate = 30

ret = vps.set_channel_attr(vps_group=0, vps_chn=0, p_chn_attr=chn_attr)
if ret != 0:
    raise RuntimeError(f"设置通道属性失败: {ret}")
```

4.3.17. get_channel_attr()

【函数原型】

```
def get_channel_attr(
    vps_group: int,
    vps_chn: int
) -> VPS_CHN_ATTR_S
```

【功能描述】

获取 VPS 通道属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
VPS_CHN_ATTR_S	成功返回通道属性对象
抛出异常	失败时抛出 ESVpsError 异常

4.3.18. enable_channel()

【函数原型】

```
def enable_channel(
    vps_group: int,
    vps_chn: int
) -> int
```

【功能描述】

启用 VPS 通道。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.19. disable_channel()

【函数原型】

```
def disable_channel(  
    vps_group: int,  
    vps_chn: int  
)-> int
```

【功能描述】

禁用 VPS 通道。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.20. set_channel_crop()

【函数原型】

```
def set_channel_crop(  
    vps_group: int,  
    vps_chn: int,  
    p_crop_info: VPS_CROP_INFO_S,  
    type: HWTYPE_E  
)-> int
```

【功能描述】

设置 VPS 通道裁剪功能的属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
p_crop_info	VPS_CROP_INFO_S	VPS 裁剪功能参数	输入
type	HWTYPE_E	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.21. get_channel_crop()

【函数原型】

```
def get_channel_crop(  
    vps_group: int,  
    vps_chn: int  
    ) -> tuple[VPS_CROP_INFO_S, HWTYPE_E]
```

【功能描述】

获取 VPS 通道裁剪功能的属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	类型	描述
元组 [0]	VPS_CROP_INFO_S	VPS 裁剪功能参数
元组 [1]	HWTYPE_E	硬件类型
抛出异常	-	失败时抛出 ESVpsError 异常

4.3.22. set_channel_normalization()

【函数原型】

```
def set_channel_normalization(  
    vps_group: int,
```

```
vps_chn: int,  
p_norm_info: VPS_NORMALIZATION_INFO_S  
) -> int
```

【功能描述】

设置 VPS 通道归一化功能的属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
p_norm_info	VPS_NORMALIZATION_INFO_S	VPS 归一化功能属性	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.23. get_channel_normalization()

【函数原型】

```
def get_channel_normalization(  
    vps_group: int,  
    vps_chn: int  
) -> VPS_NORMALIZATION_INFO_S
```

【功能描述】

获取 VPS 通道归一化功能的属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	类型	描述
VPS_NORMALIZATION_INFO_S	VPS_NORMALIZATION_INFO_S	成功返回归一化功能属性对象
抛出异常	-	失败时抛出 <code>ESVpsError</code> 异常

4.3.24. set_channel_rotation()

【函数原型】

```
def set_channel_rotation(  
    vps_group: int,  
    vps_chn: int,  
    rotation: ROTATION_E,  
    type: HWTYPE_E  
    ) -> int
```

【功能描述】

设置 VPS 通道旋转功能的属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
rotation	ROTATION_E	旋转角度	输入
type	HWTYPE_E	硬件类型	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.25. get_channel_rotation()

【函数原型】

```
def get_channel_rotation(  
    vps_group: int,  
    vps_chn: int  
    ) -> tuple[ROTATION_E, HWTYPE_E]
```

【功能描述】

获取 VPS 通道旋转功能的属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	类型	描述
元组 [0]	ROTATION_E	旋转角度
元组 [1]	HWTYPE_E	硬件类型
抛出异常	-	失败时抛出 ESVpsError 异常

4.3.26. get_channel_frame()

【函数原型】

```
def get_channel_frame(  
    vps_group: int,  
    vps_chn: int,  
    milli_sec: int  
) -> VIDEO_FRAME_INFO_S
```

【功能描述】

用户从通道获取一帧处理完成的图像。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围： [0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
milli_sec	int	超时参数，单位为毫秒： -1: 阻塞接口 0: 非阻塞接口 >0: 超时等待时间	输入

【返回值】

返回值	类型	描述
VIDEO_FRAME_INFO_S	VIDEO_FRAME_INFO_S	成功返回图像信息对象
抛出异常	-	失败时抛出 ESVpsError 异常

4.3.27. release_channel_frame()

【函数原型】

```
def release_channel_frame(  
    vps_group: int,  
    vps_chn: int,  
    p_video_frame: VIDEO_FRAME_INFO_S  
) -> int
```

【功能描述】

用户释放一帧通道图像。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
p_video_frame	VIDEO_FRAME_INFO_S	图像信息	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.28. attach_vb_pool()

【函数原型】

```
def attach_vb_pool(  
    vps_group: int,  
    vps_chn: int,  
    vb_pool: int  
)-> int
```

【功能描述】

将 VPS 的通道绑定到某个视频缓存 VB 池中。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
vb_pool	int	视频缓存 VB 池 ID	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.29. detach_vb_pool()

【函数原型】

```
def detach_vb_pool(  
    vps_group: int,  
    vps_chn: int
```

```
) -> int
```

【功能描述】

将 VPS 的通道从某个视频缓存 VB 池中解绑。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.30. get_channel_fd()

【函数原型】

```
def get_channel_fd(  
    vps_group: int,  
    vps_chn: int  
    ) -> int
```

【功能描述】

获取 VPS 通道对应的设备文件描述符。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入

【返回值】

返回值	描述
fd (int)	成功返回通道对应的文件描述符
抛出异常	失败时抛出 ESVpsError 异常

4.3.31. create_overlay()

【函数原型】

```
def create_overlay() -> int
```


【功能描述】

创建一个 VPS Overlay 句柄。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

无

【返回值】

返回值	类型	描述
VPS_OVERLAY_HANDLE	int	成功返回 Overlay 句柄
抛出异常	-	失败时抛出运行时异常

4.3.32. destroy_overlay()

【函数原型】

```
def destroy_overlay(  
    handle: int  
) -> int
```

【功能描述】

销毁一个 VPS Overlay 句柄。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
handle	int	VPS Overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.33. attach_group_overlay()

【函数原型】

```
def attach_group_overlay(  
    vps_group: int,  
    handle: int  
) -> int
```

【功能描述】

将 VPS Overlay 句柄绑定到某个 Group 上。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
handle	int	VPS Overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.34. detach_group_overlay()

【函数原型】

```
def detach_group_overlay(  
    vps_group: int,  
    handle: int  
)-> int
```

【功能描述】

将 VPS Overlay 句柄从某个 Group 上解绑。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
handle	int	VPS Overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.35. attach_channel_overlay()

【函数原型】

```
def attach_channel_overlay(  
    vps_group: int,  
    vps_chn: int,  
    handle: int  
)-> int
```

【功能描述】

将 VPS Overlay 句柄绑定到某个通道上。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
handle	int	VPS Overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.36. detach_channel_overlay()

【函数原型】

```
def detach_channel_overlay(  
    vps_group: int,  
    vps_chn: int,  
    handle: int  
)-> int
```

【功能描述】

将 VPS Overlay 句柄从某个通道上解绑。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
vps_group	int	VPS Group 号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	输入
vps_chn	int	VPS 通道号，取值范围：[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)	输入
handle	int	VPS Overlay 句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.3.37. update_overlay()

【函数原型】

```
def update_overlay(  
    handle: int,  
    p_overlays: VPS_OVERLAY_GROUP_S  
)-> int
```

【功能描述】

更新 VPS Overlay 图层属性。此接口用于 VPS 链路模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
handle	int	VPS Overlay 句柄	输入
p_overlays	VPS_OVERLAY_GROUP_S	VPS Overlay 图层属性	输入

【返回值】

返回值	描述
ES_SUCCESS	成功
其它	失败，参考 错误码

4.4. 数据类型

本章介绍 VPS 模块使用的主要常量和结构体。

4.4.1. ES_VPS_MAX_GRP_NUM

VPS Group 的最大个数。

定义

```
ES_VPS_MAX_GRP_NUM = 256
```

【使用说明】

- Group ID 取值范围：[0, 255]
- 系统最多支持 256 个并发 Group

4.4.2. ES_VPS_MAX_CHN_NUM

VPS 通道的最大个数。

定义

```
ES_VPS_MAX_CHN_NUM = 3
```

【使用说明】

- 每个 Group 最多支持 3 个输出通道
- Channel ID 取值范围：[0, 2]

4.4.3. VPS_MIN_LINE_WIDTH

画线功能的最小线宽。

定义

```
VPS_MIN_LINE_WIDTH = 2
```

【使用说明】

- 单位：像素
- 适用于 line() API

4.4.4. VPS_MAX_LINE_WIDTH

画线功能的最大线宽。

定义

```
VPS_MAX_LINE_WIDTH = 16
```

【使用说明】

- 单位：像素
- 线宽范围：[2, 16]

4.4.5. VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM

Overlay 单个图层中直线的最大个数。

定义

```
VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM = 8
```

4.4.6. VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM

Overlay 单个图层中多边形的最大个数。

定义

```
VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM = 8
```

4.4.7. VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM

Overlay 图层的最大个数。

定义

```
VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM = 4
```

【使用说明】

- 每个 Overlay 句柄最多支持 4 个图层
- 图层按顺序叠加

4.4.8. VPS_CSC_TABLE_SIZE

颜色空间转换表格的大小。

定义

```
VPS_CSC_TABLE_SIZE = 12
```

【使用说明】

- 用于自定义 YUV ↔ RGB 转换表
- 表格包含 12 个系数

4.4.9. VPS_GRP

VPS Group 编号类型。

定义

VPS_GRP = int

取值范围

[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)

4.4.10. DIE_IDX

硬件 DIE 编号类型。

定义

DIE_IDX = int

【使用说明】

用于指定使用哪个物理 DIE 上的 VPS 硬件。

4.4.11. VPS_CHN

VPS 通道编号类型。

定义

VPS_CHN = int

取值范围

[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)

4.4.12. VPS_OVERLAY_HANDLE

Overlay 句柄类型。

定义

VPS_OVERLAY_HANDLE = int

【使用说明】

- 由 create_overlay() 返回
- 用于标识一个 Overlay 对象

4.4.13. HWTYPE_E

硬件类型枚举。

定义

枚举值	值	说明
HW_TYPE_HAE	0	Hardware Accelerated Engine（硬件加速引擎）

枚举值	值	说明
HW_TYPE_3D	1	3D 引擎
HW_TYPE_DWE	2	De-Warp Engine（畸变矫正引擎）
HW_TYPE_VSE	3	Video Scale Engine（视频缩放引擎）
HW_TYPE_BUTT	4	无效值

使用场景

指定图像处理操作使用的硬件类型。

4.4.14. ROTATION_E

类型归属：[公共] 公共类型（es_py.common）

使用模块：VPS, VO, VENC

主定义：es_py.common.ROTATION_E
本节为快速参考，详细说明请参见公共模块文档

旋转角度枚举。

VPS 模块特定说明

在 VPS 中，旋转操作可使用不同的硬件：

- **DWE 硬件**：支持旋转操作
- **HAE 硬件**：支持旋转操作，性能更优，建议优先使用
- **VSE 硬件**：不支持旋转操作

快速参考

枚举值	值	说明
ROTATION_0	0	不旋转
ROTATION_90	1	顺时针旋转 90°
ROTATION_180	2	旋转 180°
ROTATION_270	3	顺时针旋转 270°
ROTATION_BUTT	4	无效值

在 VPS 中的使用场景

- rotation() API - 单帧旋转处理
- set_channel_rotation() API - 设置通道旋转属性
- multi_sources_blit() API - 多源混合时的旋转

4.4.15. VPS_BLEND_MODE_E

Alpha 混合模式枚举。

定义

枚举值	源系数	目标系数	说明
VPS_BLEND_CLEAR	0	0	清除
VPS_BLEND_SRC	1	0	仅源图

枚举值	源系数	目标系数	说明
VPS_BLEND_DST	0	1	仅目标图
VPS_BLEND_SRC_OVER_DST	1	1 - Asrc	源图覆盖目标图
VPS_BLEND_DST_OVER_SRC	1 - Adst	1	目标图覆盖源图
VPS_BLEND_SRC_IN_DST	Adst	0	源图在目标图内
VPS_BLEND_DST_IN_SRC	0	Asrc	目标图在源图内
VPS_BLEND_SRC_OUT_DST	1 - Adst	0	源图在目标图外
VPS_BLEND_DST_OUT_SRC	0	1 - Asrc	目标图在源图外
VPS_BLEND_SRC_ATOP_DST	Adst	1 - Asrc	源图在目标图上方
VPS_BLEND_DST_ATOP_SRC	1 - Adst	Asrc	目标图在源图上方
VPS_BLEND_ADD	1	1	相加
VPS_BLEND_SRC_XOR_DST	1 - Adst	1 - Asrc	异或
VPS_BLEND_BUTT	-	-	无效值

混合公式

最终颜色 = 源颜色 × 源系数 + 目标颜色 × 目标系数

使用场景

alpha_blending() 和 alpha_blending2() API

4.4.16. VPS_NORMALIZATION_MODE_E

归一化模式枚举。

定义

枚举值	值	说明
VPS_NORMALIZATION_MIN_MAX	0	Min-Max 归一化
VPS_NORMALIZATION_Z_SCORE	1	Z-Score 标准化

归一化公式

- **Min-Max:** $(x - \min) / (\max - \min)$
- **Z-Score:** $(x - \text{mean}) / \text{std}$

使用场景

normalization() API 和 set_channel_normalization() API

4.4.17. VPS_DEWARP_MODEL_E

畸变矫正模式枚举。

定义

枚举值	值	说明
VPS_DEWARP_MODEL_LENS_DISTORTION_CORRECTION	0	镜头畸变矫正
VPS_DEWARP_MODEL_FISH-EYE_EXPAND	1	鱼眼展平
VPS_DEWARP_MODEL_SPLIT_SCREEN	2	分屏
VPS_DEWARP_MODEL_FISH-EYE_DEWARP	3	鱼眼矫正
VPS_DEWARP_MODEL_PERSPECTIVE	4	透视变换
VPS_DEWARP_MODEL_BYPASS	5	透传（不处理）
VPS_DEWARP_MODEL_BUTT	6	无效值

使用场景

dewarp() API 和 set_group_dewarp() API

4.4.18. VPS_MOD_PARAM_S

VPS 模块参数结构体。

定义

成员名称	类型	说明
vpsVbSource	VB_SOURCE_E	视频缓存池来源

使用场景

set_mod_param() 和 get_mod_param() API

4.4.19. VPS_RGB_S

RGB 颜色结构体。

定义

成员名称	类型	说明
r	int	红色分量 [0, 255]
g	int	绿色分量 [0, 255]
b	int	蓝色分量 [0, 255]

使用场景

归一化参数配置

4.4.20. VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S

归一化参数结构体。

定义

成员名称	类型	说明
normalizationMode	VPS_NORMALIZATION_MODE_E	归一化模式
minValue	VPS_RGB_S	归一化最小值（RGB 三通道）
maxMinReciprocal	VPS_RGB_S	归一化最大值与最小值差值的倒数（RGB 三通道）
stdReciprocal	VPS_RGB_S	归一化标准差的倒数（RGB 三通道）
meanValue	VPS_RGB_S	归一化均值（RGB 三通道）
stepReciprocal	float	归一化步长的倒数
bByPassQuantization	bool	量化旁路开关

使用场景

normalization() API

4.4.21. VPS_DEWARP_DISTORTION_MAP_S

畸变矫正映射表结构体。

定义

成员名称	类型	说明
userMapSize	int	用户映射表大小： • 0: 使用相机矩阵，驱动自动计算 • > 0: 使用用户提供的映射表
cameraMatrix	list [float]	相机矩阵（3×3，9 个元素）
perspectiveMatrix	list [float]	透视矩阵（3×3，9 个元素）
distortionCoeff	list [float]	畸变系数（最多 8 个）
pUserMap	int	用户映射表指针（物理地址）

使用场景

VPS_DEWARP_PARAMS_S 结构体的成员

4.4.22. VPS_DEWARP_FOV_SETTING_S

畸变矫正视场角设置结构体。

定义

成员名称	类型	说明
offAngleUL	float	左上角偏移角度（4 号角）
offAngleUR	float	右上角偏移角度（1 号角）
offAngleDL	float	左下角偏移角度（3 号角）
offAngleDR	float	右下角偏移角度（2 号角）
fovUL	float	4 号视场角
fovUR	float	1 号视场角
fovDL	float	3 号视场角

成员名称	类型	说明
fovDR	float	2 号视场角
panoAtWin	int	全景效果使能开关
centerOffsetRatioUL	float	4 号中心偏移率
centerOffsetRatioUR	float	1 号中心偏移率
centerOffsetRatioDL	float	3 号中心偏移率
centerOffsetRatioDR	float	2 号中心偏移率
circleOffsetRatioUL	float	4 号圆偏移率
circleOffsetRatioUR	float	1 号圆偏移率
circleOffsetRatioDL	float	3 号圆偏移率
circleOffsetRatioDR	float	2 号圆偏移率

约束条件

- $0 \leq \text{中心偏移率} < 1$
- $0 \leq \text{圆偏移率} < 1$
- $\text{中心偏移率} + \text{圆偏移率} < 1$

编号对应关系

- 1 号 → UR (右上)
- 2 号 → DR (右下)
- 3 号 → DL (左下)
- 4 号 → UL (左上)

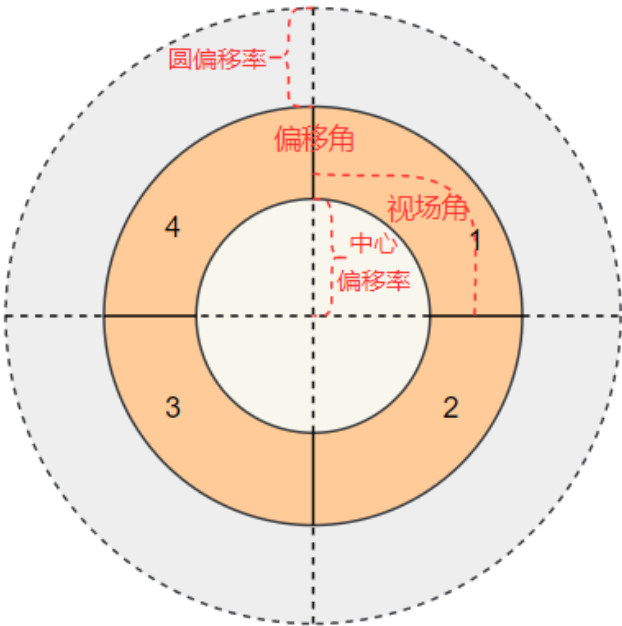


图 4: FOV 参数

使用场景

VPS_DEWARP_PARAMS_S 结构体的成员

4.4.23. VPS_DEWARP_PARAMS_S

畸变矫正参数结构体。

定义

成员名称	类型	说明
bEnable	bool	Dewarp 使能开关
dewarpModel	VPS_DEWARP_MODEL_E	Dewarp 模式
map	VPS_DEWARP_DISTORTION_MAP_S	畸变映射表
fov	VPS_DEWARP_FOV_SETTING_S	视场角设置
scaleFactor	float	放大因子，取值范围：[1.0, 4.0]
splitHorizonLine	int	水平分割线
splitVerticalLineUp	int	竖直分割线上段
splitVerticalLineDown	int	竖直分割线下段
roiX	int	感兴趣区域的 X 坐标
roiY	int	感兴趣区域的 Y 坐标

使用场景

dewarp() API 单帧畸变矫正

4.4.24. VPS_GRP_ATTR_S

Group 属性结构体。

定义

成员名称	类型	说明
maxW	int	源图像的最大宽度
maxH	int	源图像的最大高度
pixelFormat	PixelFormat	源图像的像素格式
dynamicRange	DYNAMIC_RANGE_E	源图像的动态范围（预留字段，目前未使用）
frameRate	FRAME_RATE_CTRL_S	源图像的帧率控制

使用场景

create_group(), get_group_attr() API

4.4.25. VPS_CROP_COORDINATE_E

裁剪坐标类型枚举。

定义

枚举值	值	说明
VPS_CROP_RATIO_COOR	0	相对坐标（比例坐标）
VPS_CROP_ABS_COOR	1	绝对坐标（像素坐标）

使用场景

VPS_CROP_INFO_S 结构体

4.4.26. VPS_CROP_INFO_S

裁剪信息结构体。

定义

成员名称	类型	说明
bEnable	bool	裁剪使能开关
cropCoordinate	VPS_CROP_COORDINATE_E	裁剪起点坐标模式
cropRect	Rect	裁剪区域

使用场景

set_group_crop(), get_group_crop(), set_channel_crop(), get_channel_crop() API

4.4.27. VPS_CHN_FRAME_STATUS_S

通道帧统计结构体。

定义

成员名称	类型	说明
chnDropFrmCnt	int	VPS 处理成功但被通道丢弃的次数
chnOutputFrmCnt	int	VPS 处理成功并放到通道输出队列的次数
chnFailFrmCnt	int	VPS 处理失败的次数
chnConsumedFrmCnt	int	用户成功从该通道取走图像的次数

使用场景

VPS_QUERY_STATUS_S 结构体的成员

4.4.28. VPS_QUERY_STATUS_S

VPS 状态查询结构体。

定义

成员名称	类型	说明
grpRecvFrmCnt	int	VPS 接收到的图像次数
grpRejectFrm-Cnt	int	VPS 因队列满而拒绝的次数
grpAcceptFrm-Cnt	int	VPS 接受的图像次数
grpDropFrmCnt	int	VPS 接受但不处理直接丢弃的图像次数
grpFailFrmCnt	int	VPS 接受图像失败的次数

成员名称	类型	说明
chnFrmStatus	list[VPS_CHN_FRAME_STATUS_S]	VPS 通道处理帧数统计（长度为 ES_VPS_MAX_CHN_NUM）

使用场景

query_status() API

4.4.29. VPS_OUT_ATTR_S

输出属性结构体（单通道）。

定义

成员名称	类型	说明
bEnable	bool	输出使能开关
pixelFormat	PixelFormat	输出像素格式
width	int	输出图像宽度
height	int	输出图像高度

使用场景

VPS_MULTI_OUT_ATTR_S 结构体的成员

4.4.30. VPS_MULTI_OUT_ATTR_S

一进多出属性结构体。

定义

成员名称	类型	说明
outAttr	list[VPS_OUT_ATTR_S]	一进多出属性数组（长度为 ES_VPS_MAX_CHN_NUM）

使用场景

set_group_multi_out_attr(), get_group_multi_out_attr() API

4.4.31. VPS_CHN_ATTR_S

通道属性结构体。

定义

成员名称	类型	说明
width	int	目标图像的宽度
height	int	目标图像的高度
videoFormat	VIDEO_FORMAT_E	目标图像的视频格式
pixelFormat	PixelFormat	目标图像的像素格式
dynamicRange	DYNAMIC_RANGE_E	目标图像的动态范围（预留字段，目前未使用）

成员名称	类型	说明
compressMode	COMPRESS_MODE_E	目标图像的压缩模式（预留字段，目前未使用）
frameRate	FRAME_RATE_CTRL_S	帧率控制信息
bMirror	bool	Mirror 使能开关
bFlip	bool	Flip 使能开关
depth	int	通道深度，取值范围：[0, 8]
aspectRatio	ASPECT_RATIO_S	幅型比信息
resizeHwType	HWTYPE_E	指定硬件完成缩放
mirrorFlipHwType	HWTYPE_E	指定硬件完成 Mirror/Flip
aspectHwType	HWTYPE_E	指定硬件完成幅型比调整

使用场景

set_channel_attr(), get_channel_attr() API

4.4.32. VPS_NORMALIZATION_INFO_S

归一化信息结构体。

定义

成员名称	类型	说明
bEnable	bool	归一化使能开关
param	VPS_NORMALIZATION_PARAMS_S	归一化参数

使用场景

set_channel_normalization(), get_channel_normalization() API

4.4.33. VPS_OVERLAY_DISP_LINE_S

Overlay 直线显示结构体。

定义

成员名称	类型	说明
startPoint	Point	线的起点。使用 HAE 时，x 和 y 必须是 2 的倍数
endPoint	Point	线的终点。使用 HAE 时，x 和 y 必须是 2 的倍数
lineWidth	int	线宽，取值范围：[VPS_MIN_LINE_WIDTH, VPS_MAX_LINE_WIDTH]。使用 HAE 时必须是 2 的倍数
color	int	ARGB 颜色值

使用场景

VPS_OVERLAY_DISP_LINE_GRP_S 结构体的成员

4.4.34. VPS_OVERLAY_DISP_LINE_GRP_S

Overlay 直线组结构体。

定义

成员名称	类型	说明
lineCnt	int	线的条数，取值范围：[0, VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM]
line	list[VPS_OVERLAY_DISP_LINE_S]	线的属性数组（长度为 VPS_OVERLAY_MAX_LINE_NUM）

使用场景

VPS_OVERLAY_DISPLAY_S 结构体的成员

4.4.35. VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_S

Overlay 四边形显示结构体。

定义

成员名称	类型	说明
rect	Rect	当类型是 VPS_OVERLAY_TYPE_RECT 时有效。使用 HAE 时，x 和 y 必须是 2 的倍数
points	list[Point]	当类型是 VPS_OVERLAY_TYPE_POLYGON 时有效，顺时针方向（4 个点）
lineWidth	int	线宽，取值范围：[VPS_MIN_LINE_WIDTH, VPS_MAX_LINE_WIDTH]。使用 HAE 时必须是 2 的倍数
color	int	ARGB 颜色值

提示

凹多边形暂不支持。

使用场景

VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_GRP_S 结构体的成员

4.4.36. VPS_OVERLAY_TYPE_E

Overlay 类型枚举。

定义

枚举值	值	说明
VPS_OVERLAY_TYPE_LINE	0	直线
VPS_OVERLAY_TYPE_RECT	1	矩形
VPS_OVERLAY_TYPE_POLYGON	2	多边形
VPS_OVERLAY_TYPE_MOSAIC	3	马赛克（暂不支持）
VPS_OVERLAY_TYPE_BITMAP	4	位图
VPS_OVERLAY_TYPE_BUTT	5	无效类型

使用场景

VPS_OVERLAY_DISPLAY_S 结构体

4.4.37. VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_GRP_S

Overlay 四边形组结构体。

定义

成员名称	类型	说明
quadran- gleCnt	int	多边形的个数，取值范围：[0, VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM]
quadrangle	list [VPS_OVERLAY_DISP_QUAD- RANGLE_S]	多边形的属性数组（长度为 VPS_OVERLAY_MAX_QUADRANGLE_NUM）

使用场景

VPS_OVERLAY_DISPLAY_S 结构体的成员

提示

凹凸多边形暂不支持。

4.4.38. VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_E

马赛克块大小枚举。

定义

枚举值	值	说明
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_8	0	8×8
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_16	1	16×16
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_32	2	32×32
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_64	3	64×64
VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_BUTT	4	无效

提示

马赛克功能暂不支持。

使用场景

VPS_OVERLAY_DISP_MOSAIC_S 结构体

4.4.39. VPS_OVERLAY_DISP_MOSAIC_S

Overlay 马赛克显示结构体。

定义

成员名称	类型	说明
rect	Rect	马赛克区域
blkSize	VPS_MOSAIC_BLK_SIZE_E	马赛克块的大小

提示

马赛克功能暂不支持。

使用场景

VPS_OVERLAY_DISPLAY_S 结构体的成员

4.4.40. VPS_OVERLAY_DISP_BITMAP_S

Overlay 位图显示结构体。

定义

成员名称	类型	说明
format	PixelFormat	位图的像素格式
alpha	int	位图的全局 alpha 值。取值范围: [-1, 255] • -1: 禁用 • 0: 完全透明 • 255: 完全不透明
x	int	位置的 x 像素坐标, 必须 16 对齐
y	int	位置的 y 像素坐标, 必须为偶数
w	int	位图的像素宽, 必须 16 对齐
h	int	位图的像素高, 必须 16 对齐
fd	int	位图的文件描述符
size	int	位图的字节大小
stride	int	位图的跨度, 必须 256 对齐

使用场景

VPS_OVERLAY_DISPLAY_S 结构体的成员

4.4.41. VPS_OVERLAY_DISPLAY_S

Overlay 显示层结构体。

定义

成员名称	类型	说明
type	VPS_OVERLAY_TYPE_E	Overlay 图层的类型
hwType	HWTYPE_E	硬件类型 (Group 启用之后再设置不生效)
lineGrp	VPS_OVERLAY_DISP_LINE_GRP_S	画线的图层
quadrangleGrp	VPS_OVERLAY_DISP_QUADRANGLE_GRP_S	画多边形的图层 (暂不支持)
mosaic	VPS_OVERLAY_DISP_MOSAIC_S	马赛克图层 (暂不支持)
bitmap	VPS_OVERLAY_DISP_BITMAP_S	位图图层

使用场景

VPS_OVERLAY_GROUP_S 结构体的成员

4.4.42. VPS_OVERLAY_GROUP_S

Overlay 组结构体。

定义

成员名称	类型	说明
dispCnt	int	图层的个数，取值范围：[0, VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM]
disp	list [VPS_OVERLAY_DISPLAY_S]	图层的属性数组（长度为 VPS_OVERLAY_MAX_DISPLAY_NUM）

使用场景

Overlay 相关 API (create_overlay, update_overlay 等)

4.4.43. VPS_PROPERTY_TYPE_E

VPS 属性类型枚举。

定义

枚举值	值	说明
VPS_PROPERTY_RESIZE_METHOD	0	设置/获取缩放算法
VPS_PROPERTY_ARRAY_CSC_YUV_TO_RGB	1	设置/获取 YUV 转 RGB 的颜色空间转换矩阵
VPS_PROPERTY_ARRAY_CSC_RGB_TO_YUV	2	设置/获取 RGB 转 YUV 的颜色空间转换矩阵
VPS_PROPERTY_YUV_COLOR_MODE_SRC	3	设置/获取源图的 YUV 颜色模式
VPS_PROPERTY_YUV_COLOR_MODE_DST	4	设置/获取目标图的 YUV 颜色模式
VPS_PROPERTY_HAE_MULTICORE_MODE	5	设置/获取 HAE 多核的工作模式

使用场景

VPS_PROPERTY_S 结构体，set_property(), get_property() API

4.4.44. VPS_RESIZE_METHOD_E

缩放方法枚举。

定义

枚举值	值	说明
VPS_RESIZE_STRETCHBLIT	0	使用 Bresenham 算法，速度最快但质量较低（VPS 默认值）
VPS_RESIZE_FILTERBLIT	1	使用 FIR 重采样滤波器（5×5），速度较慢但质量更高
VPS_RESIZE_BILINEAR	2	使用 Bilinear 算法
VPS_RESIZE_BICUBIC	3	使用 Bicubic 算法
VPS_RESIZE_BUTT	4	无效

使用场景

VPS_PROPERTY_S 结构体，通过 set_property() 设置缩放算法

4.4.45. VPS_YUV_COLOR_MODE_E

YUV 颜色模式枚举。

定义

枚举值	值	说明
VPS_COLOR_MODE_BT601	0	BT.601 标准
VPS_COLOR_MODE_BT709	1	BT.709 标准（VPS 默认值）
VPS_COLOR_MODE_BT2020	2	BT.2020 标准
VPS_COLOR_MODE_BT601_UNLIMITED	3	BT.601 unlimited 范围
VPS_COLOR_MODE_BT709_UNLIMITED	4	BT.709 unlimited 范围
VPS_COLOR_MODE_BT2020_UNLIMITED	5	BT.2020 unlimited 范围
VPS_COLOR_MODE_USER_DEFINED	6	用户自定义系数 unlimited
VPS_COLOR_MODE_USER_DEFINED_CLAMP	7	用户自定义系数 clamp

使用场景

VPS_PROPERTY_S 结构体，通过 set_property() 设置颜色空间模式

4.4.46. VPS_HAE_MULTICORE_MODE_E

HAE 多核模式枚举。

定义

枚举值	值	说明
VPS_HAE_MULTICORE_COMBINED_MODE	0	联合模式（VPS 默认值）
VPS_HAE_MULTICORE_INDEPENDENT_MODE_CORE0	1	独立 Core 0 模式
VPS_HAE_MULTICORE_INDEPENDENT_MODE_CORE1	2	独立 Core 1 模式

使用场景

VPS_PROPERTY_S 结构体，通过 set_property() 设置 HAE 多核工作模式

4.4.47. VPS_PROPERTY_S

VPS 属性结构体。

定义

成员名称	类型	说明
type	VPS_PROPERTY_TYPE_E	VPS 属性类型

成员名称	类型	说明
ac-tive_type	str	当前激活属性的名称，只读辅助字段，可能为 <code>resizeMethod</code> 、 <code>cscTable</code> 、 <code>colorMode</code> 或 <code>haeMultiCoreMode</code>
value	object	当前激活属性对应的值：可为 <code>VPS_RESIZE_METHOD_E</code> 、长度为 <code>VPS_CSC_TABLE_SIZE</code> 的整型数组、 <code>VPS_YUV_COLOR_MODE_E</code> 或 <code>VPS_HAE_MULTICORE_MODE_E</code>

使用场景

set_property(), get_property() API

5. 错误码

在调用 VPS 相关 API 时，若返回值非 0，可根据下表查询具体的错误原因：

错误码	宏定义	描述
OXA0046001	ES_ERR_VPS_INVALID_GRPID	VPS Group 号无效
OXA0046002	ES_ERR_VPS_INVALID_CHNID	VPS 通道号无效
OXA0046003	ES_ERR_VPS_ILLEGAL_PARAM	VPS 参数设置非法
OXA0046004	ES_ERR_VPS_EXIST	VPS Group 已创建
OXA0046005	ES_ERR_VPS_UNEXIST	VPS Group 未创建
OXA0046008	ES_ERR_VPS_NOT_SUPPORT	操作不支持
OXA0046009	ES_ERR_VPS_NOT_PERM	操作权限不足
OXA004600C	ES_ERR_VPS_NOMEM	内存分配失败
OXA004600D	ES_ERR_VPS_NOBUF	BUF 池分配失败
OXA004600E	ES_ERR_VPS_BUF_EMPTY	图像队列为空
OXA004600F	ES_ERR_VPS_BUF_FULL	图像队列已满
OXA0046010	ES_ERR_VPS_NOTREADY	VPS 未初始化
OXA0046012	ES_ERR_VPS_BUSY	VPS 忙

6. VPS 调试指南

本章节详细介绍 VPS（Video Processing Subsystem）的调试手段，主要包括基于 `proc` 文件系统的运行时状态监控以及 API 接口返回的错误码解析。

6.1. Proc 文件系统调试

VPS 模块通过 Linux 标准的 `proc` 文件系统对外暴露其内部运行状态。这种方式可以实时反映系统运行情况，是问题定位与分析的重要手段。

6.1.1. 查看方法

当 VPS 相关进程运行后，在系统控制台使用 `cat` 命令查看对应的虚拟文件即可。

```
cat /proc/esmap/vps
```

6.1.2. 调试信息详解

6.1.2.1. MODULE PARAM (模块参数)

该模块展示了 VPS 的全局模块参数配置。

示例输出：

```
-----MODULE PARAM-----
VPSVbSource    MaxGrp      MaxChn
0              256         3
```

信息类型	参数	描述
MODULE PARAM	VPSVbSource	视频缓存池（VB）类型
	MaxGrp	VPS 支持的最大 Group 个数
	MaxChn	每个 VPS Group 支持的最大通道个数

6.1.2.2. VPS GRP INFO (Group 信息)

展示 VPS Group 的基础属性配置，包括输入输出规格及畸变矫正模式。

示例输出：

```
-----VPS GRP INFO-----
GrpID  DieIdx  MaxW  MaxH  SrcFRate  DstFRate  CropEn      CropRect      DewarpMode
6      0       1920  1920  -1        -1        Y(HAE)     0,0,1080,1080  fisheye_expand
7      0       1920  1080  -1        -1        Y(HAE)     0,0,256,128   --
8      0       1920  1920  -1        -1        Y(HAE)     0,0,1080,1080  fisheye_expand
```

信息类型	参数	描述
VPS GRP INFO	GrpID	Group 编号
	Dieldx	Group 所属的 DIE ID
	MaxW	Group 输入的最大宽度
	MaxH	Group 输入的最大高度
	SrcFRate	Group 的源帧率
	DstFRate	Group 的目标帧率
	CropEn	Group 裁剪使能开关及硬件类型
	CropRect	Group 裁剪区域 (x,y,w,h)
	DewarpMode	Group 畸形矫正模式

6.1.2.3. VPS MULTIOUT ATTR (多路输出属性)

展示 Group 的分流输出配置，即一个输入源如何分发到多个输出通道。

示例输出：

```
-----VPS MULTIOUT ATTR-----
GrpID  Output0En  Output0Attr(pixfmt,width,height)  Output1En  Output1Attr(pixFmt,width,height)  Output2En  Output2Attr(pixFmt,width,height)
6      Y      NV16,1080,1080                    N          --                                N          --
7      Y      NV12,256 ,144                     Y          NV12,128 ,72                     Y          R8G8B8,512 ,288
8      Y      NV12,1080,1080                    Y          NV12,1080,1080                    Y          R8G8B8,1080,1080
```

信息类型	参数	描述
VPS MULTIOUT ATTR	GrpID	Group 号
	Output0En	通道 0 输出使能开关
	Output0Attr	通道 0 输出属性 (像素格式, 宽, 高)
	Output1En	通道 1 输出使能开关
	Output1Attr	通道 1 输出属性 (像素格式, 宽, 高)
	Output2En	通道 2 输出使能开关
	Output2Attr	通道 2 输出属性 (像素格式, 宽, 高)

6.1.2.4. VPS CHN INFO (通道信息)

展示具体通道（Channel）的配置详情，涵盖裁剪、缩放、旋转等图像处理参数。

示例输出：

```
-----VPS CHN INFO-----
GrpID  ChnID  Enable  Width  Height  PixFmt  SrcFRate  DstFRate  Depth  CropEn  CropRect  ResizeHwType  AspectMode  MirrorEn  FlipEn  Rotation  NormalizeEn
6      0      Y      320    320    R8G8B8I  -1      -1      3      Y(HAE)  0,0,640,640  HAE           N(HAE)      Y(HAE)      Y(HAE)      90(HAE)      Y
7      0      Y      256    144    NV12     -1      -1      3      N(HAE)  --          HAE           N(HAE)      N(HAE)      N(HAE)      0(HAE)      N
7      1      Y      128    72     NV12     -1      -1      3      N(HAE)  --          HAE           N(HAE)      N(HAE)      N(HAE)      0(HAE)      N
7      2      Y      512    288    R8G8B8  -1      -1      3      N(HAE)  --          HAE           N(HAE)      N(HAE)      N(HAE)      0(HAE)      N
8      0      Y      320    320    R8G8B8  -1      -1      3      Y(HAE)  0,0,640,640  HAE           N(HAE)      N(HAE)      Y(HAE)      90(HAE)      Y
8      1      Y      640    480    R8G8B8  -1      -1      3      Y(HAE)  0,0,1080,720  HAE           N(HAE)      Y(HAE)      N(HAE)      180(HAE)     Y
8      2      Y      1080   720    R8G8B8  -1      -1      3      Y(HAE)  0,0,640,480  HAE           N(HAE)      Y(HAE)      Y(HAE)      270(HAE)     Y
```


信息类型	参数	描述
VPS CHN INFO	GrpID	Group 号
	ChnID	通道号
	Enable	通道使能开关
	Width	通道输出宽度
	Height	通道输出高度
	PixFmt	通道输出像素格式
	SrcFRate	通道输出源帧率
	DstFRate	通道输出目标帧率
	Depth	通道输出队列的深度
	CropEn	通道裁剪使能开关
	CropRect	通道裁剪区域
	ResizeHwType	通道缩放功能使用的硬件类型
	AspectMode	通道幅型比模式
	MirrorEn	通道左右镜像使能开关
	FlipEn	通道上下翻转使能开关
	Rotation	通道旋转角度
	NormalizeEn	通道归一化使能开关

6.1.2.5. VPS ASPECT ATTR (幅型比属性)

展示通道的幅型比（Aspect Ratio）配置。

示例输出：

```
-----VPS ASPECT ATTR-----
GrpID  ChnID  AspectMode  AspectHwType  VideoX  VideoY  VideoW  VideoH  BgColor
```

信息类型	参数	描述
VPS ASPECT ATTR	GrpID	Group 号
	ChnID	通道号
	AspectMode	幅型比模式
	AspectHwType	幅型比使用的硬件类型
	VideoX	视频所在位置的 X 坐标
	VideoY	视频所在位置的 Y 坐标
	VideoW	视频的宽
	VideoH	视频的高
	BgColor	背景颜色

6.1.2.6. VPS NORMALIZATION ATTR (归一化属性)

展示通道的图像归一化（Normalization）配置参数。

示例输出：

```
-----VPS Normalization ATTR-----
GrpID  ChnID  Enable  mode  Min  MaxminReciprocal  StdReciprocal  Mean  StepReciprocal
6      0      Y      z_score  0x00000000,0x00000000,0x00000000  0x3b800000,0x3b800000,0x3b800000  0x3c8c4934,0x3c8f6ad7,0x3c8ec7a9  0x42f7599a,0x42e88f5c,0x42cf0f5c  0x42406095
8      0      Y      z_score  0x00000000,0x00000000,0x00000000  0x3b800000,0x3b800000,0x3b800000  0x3c8c4934,0x3c8f6ad7,0x3c8ec7a9  0x42f7599a,0x42e88f5c,0x42cf0f5c  0x42406095
8      1      Y      z_score  0x00000000,0x00000000,0x00000000  0x3b800000,0x3b800000,0x3b800000  0x3c8c4934,0x3c8f6ad7,0x3c8ec7a9  0x42f7599a,0x42e88f5c,0x42cf0f5c  0x42406095
8      2      Y      z_score  0x00000000,0x00000000,0x00000000  0x3b800000,0x3b800000,0x3b800000  0x3c8c4934,0x3c8f6ad7,0x3c8ec7a9  0x42f7599a,0x42e88f5c,0x42cf0f5c  0x42406095
```

信息类型	参数	描述
VPS NORMALIZATION ATTR	GrpID	Group 号
	ChnID	通道号
	Enable	归一化使能开关
	Mode	归一化模式
	Min	最小值
	MaxminReciprocal	最大值与最小值差值倒数
	StdReciprocal	标准差倒数
	Mean	均值
	StepReciprocal	步长倒数

6.1.2.7. VPS LENS DISTORTION CORRECTION ATTR (镜头畸变矫正)

展示镜头的畸变矫正参数。

示例输出：

```
-----VPS LENS DISTORTION CORRECTION ATTR-----
GrpID  Enable  CameraMatrix
```

信息类型	参数	描述
VPS LENS DISTORTION CORRECTION ATTR	GrpID	Group 号
	Enable	使能开关
	CameraMatrix	相机矩阵

6.1.2.8. VPS SPLIT ATTR (分屏属性)

展示画面分屏（Split）及 FOV（视场角）相关的参数。

示例输出：

```
-----VPS SPLIT ATTR-----
GrpID  Enable  Fov(ceDL,ceDR,ceUL,ceUR,ciDL,ciDR,ciUL,ciUR,fovDL,fovDR,fovUL,fovUR,offDL,offDR,offUL,offUR,panoAtWin)  Split(hline,vline-down,vline-up)
```

信息类型	参数	描述
VPS SPLIT ATTR	GrpID	Group 号
	Enable	使能开关
	Fov(ceDL, ceDR, ceUL, ceUR, ciDL, ciDR, ciUL, ciUR, fovDL, fovDR, fovUL, fovUR, offDL, offDR, offUL, offUR, panoAtWin)	FOV 相关参数集合 (中心/圆周/偏移/视场角等)
	Split(hline,vline-down,vline-up)	分割线参数 (水平线, 下竖线, 上竖线)

6.1.2.9. VPS FISHEYE DEWARP ATTR (鱼眼矫正属性)

展示鱼眼矫正（Dewarp）的参数配置。

示例输出：

```
-----VPS FISHEYE DEWARP ATTR-----
GrpID  Enable                                     CameraMatrix
```

信息类型	参数	描述
VPS FISHEYE DEWARP ATTR	GrpID	Group 号
	Enable	使能开关
	CameraMatrix	相机矩阵

6.1.2.10. VPS FISHEYE EXPAND ATTR (鱼眼展平属性)

展示鱼眼展平（Expand）模式的配置。

示例输出：

```
-----VPS FISHEYE EXPAND ATTR-----
GrpID  Enable                                     UserMap
  6      Y                                     default
  8      Y                                     default
```

信息类型	参数	描述
VPS FISHEYE EXPAND ATTR	GrpID	Group 号
	Enable	使能开关
	UserMap	用户映射配置

6.1.2.11. VPS PERSPECTIVE ATTR (透视属性)

展示透视变换（Perspective Transform）的参数。

示例输出：

```
-----VPS PERSPECTIVE ATTR-----
GrpID  Enable                                     PerspectiveMatrix
```

信息类型	参数	描述
VPS PERSPECTIVE ATTR	GrpID	Group 号
	Enable	使能开关
	PerspectiveMatrix	透视矩阵

6.1.2.12. VPS DEWARP ROI ATTR (ROI 属性)

展示畸变矫正中的感兴趣区域（ROI）配置。

示例输出：

```
-----VPS DEWARP ROI ATTR-----
GrpID  Enable      Factor      RoiX      RoiY
```

信息类型	参数	描述
VPS DEWARP ROI ATTR	GrpID	Group 号
	Enable	使能开关
	Factor	放大因子
	RoiX	感兴趣区域的 X 坐标
	RoiY	感兴趣区域的 Y 坐标

6.1.2.13. VPS OVERLAY INFO (叠加层信息)

展示 Overlay 图层的基础配置。

示例输出：

```
-----VPS OVERLAY INFO-----
OLID      LayerCnt  AttachGrp  AttachChn
```

信息类型	参数	描述
VPS OVERLAY INFO	OLID	Overlay ID
	LayerCnt	层数
	AttachGrp	挂载到的 Group 号
	AttachChn	挂载到的通道号

6.1.2.14. VPS LINE OVERLAY INFO (画线叠加信息)

展示在视频上绘制线条的配置。

示例输出：

```
-----VPS LINE OVERLAY INFO-----
OLID          HwType  Layer  LineCnt  Line(color,lineWidth,startX,startY,endX,endY)
```

信息类型	参数	描述
VPS LINE OVERLAY INFO	OLID	Overlay ID
	HwType	画线使用的硬件类型
	Layer	图层
	LineCnt	线条数量
	Line(color, lineWidth, startX, startY, endX, endY)	线条属性 (颜色, 线宽, 起点 X/Y, 终点 X/Y)

6.1.2.15. VPS QUADRANGLE OVERLAY INFO (四边形叠加信息)

展示在视频上绘制四边形（或多边形）的配置。

示例输出：

```
-----VPS QUADRANGLE OVERLAY INFO-----
OLID          HwType  Type  Layer  QuadrangleCnt  QUADRANGLE(color,lineWidth,rect/points)
```

信息类型	参数	描述
VPS QUADRANGLE OVERLAY INFO	OLID	Overlay ID
	HwType	画多边形使用的硬件类型
	Type	多边形类型
	Layer	图层
	QuadrangleCnt	多边形数量
	QUADRANGLE(color,lineWidth,rect/points)	多边形属性 (颜色, 线宽, 矩形/点集)

6.1.2.16. VPS MOSAIC INFO (马赛克信息)

展示视频局部打马赛克的配置。

示例输出：

```
-----VPS MOSAIC INFO-----
OLID          HwType  Layer  Rect(x,y,width,height)  BlkSize
```

信息类型	参数	描述
VPS MOSAIC INFO	OLID	Overlay ID
	HwType	马赛克使用的硬件类型
	Layer	图层
	Rect(x,y,w,h)	马赛克区域位置
	BlkSize	马赛克块的大小

6.1.2.17. VPS BITMAP INFO (位图信息)

展示叠加位图（Bitmap）的配置。

示例输出：

```
-----VPS BITMAP INFO-----
OLID      HwType  Layer  Alpha  X   Y   Width  Height  Fd           Size  Stride
```

信息类型	参数	描述
VPS BITMAP INFO	OLID	Overlay ID
	HwType	位图使用的硬件类型
	Layer	图层
	Alpha	位图的 Alpha 透明度
	X	位图显示坐标的 X 值
	Y	位图显示坐标的 Y 值
	Width	位图显示的宽
	Height	位图显示的高
	Fd	位图存储空间的 Fd (文件描述符)
	Size	位图的大小
	Stride	位图行跨度

6.1.2.18. VPS GRP PIC QUEUE (Group 输入队列)

展示 Group 输入队列的缓冲状态，用于判断是否有帧积压。

示例输出：

```
-----VPS GRP PIC QUEUE-----
GrpID  InputQueueSize  InputQueueUsed
  6         5         0
  7         5         0
  8         5         5
```

信息类型	参数	描述
VPS GRP PIC QUEUE	GrpID	Group 号
	InputQueueSize	输入队列的总深度
	InputQueueUsed	输入队列当前已使用的深度

6.1.2.19. VPS GRP PIC INFO (Group 输入图像信息)

展示当前送入 Group 的原始图像属性。

示例输出：

-----VPS GRP PIC INFO-----					
GrpID	Width	Height	Pixfmt	FirstPicPTS	CurPicPTS
6	1440	1440	NV16	0	0
7	256	144	NV12	0	0
8	1256	1256	NV16	0	0

信息类型	参数	描述
VPS GRP PIC INFO	GrpID	Group 号
	Width	输入图像的实际宽
	Height	输入图像的实际高
	Pixfmt	输入图像的实际像素格式
	FirstPicPTS	第一帧图像的 PTS
	CurPicPTS	当前图像的 PTS

6.1.2.20. VPS GRP WORK STATUS (Group 工作状态)

展示 Group 的运行统计信息，是分析性能瓶颈和丢帧原因的关键数据。

示例输出：

-----VPS GRP WORK STATUS-----													
GrpID	PoolID	VBufferCnt	RecvFrameCnt	PreviewLostCnt	PlaybackLostCnt	RejectFrameCnt	AcceptFrameCnt	DropFrameCnt	FailFrameCnt	StartFailCnt	Started	CostTm	MaxCostTm
6	0	0	2155	0	0	1155	1000	0	0	0	Y	0	0
7	0	0	2657	0	0	1657	1000	0	0	0	Y	0	0
8	0	0	10004	0	0	9366	638	0	0	0	Y	0	0

信息类型	参数	描述
VPS GRP WORK STATUS	GrpID	Group 号
	PoolID	Group 所使用的 VB 池 ID
	VBuffCnt	VB 个数
	RecvFrameCnt	接收到的帧数
	PreviewLostCnt	预览模式下的丢帧数
	PlaybackLostCnt	回放模式下的丢帧数
	RejectFrameCnt	拒绝的帧数
	AcceptFrameCnt	接受的帧数
	DropFrameCnt	放弃处理的帧数
	FailFrameCnt	处理失败的帧数
	StartFailCnt	启动失败次数
	Started	是否已开始接收数据
	CostTm	总耗时
	MaxCostTm	最大耗时

6.1.2.21. VPS CHN OUTPUT RESOLUTION (通道输出状态)

展示通道的输出帧率和传输状态，用于检查输出流是否正常。

示例输出：

-----VPS CHN OUTPUT RESOLUTION-----							
GrpID	ChnID	Enable	SendOkCnt	DropCnt	ProcesFailCnt	consumedCnt	FrameRate
6	0	Y	1000	0	0	1000	0
7	0	Y	1000	0	0	1000	0
7	1	Y	1000	0	0	1000	0
7	2	Y	1000	0	0	1000	0
8	0	Y	633	0	0	633	0
8	1	Y	633	0	0	633	0
8	2	Y	633	0	0	632	0

信息类型	参数	描述
VPS CHN OUTPUT RESOLUTION	GrpID	Group 号
	ChnID	通道号
	Enable	通道输出使能开关
	SendOkCnt	通道发送成功帧数
	DropCnt	通道丢弃帧数
	ProcesFailCnt	通道处理失败帧数
	consumedCnt	用户归还帧数
	FrameRate	通道输出帧率

6.1.2.22. VPS DRV STATUS (驱动状态)

展示底层硬件驱动的处理状态，用于判断硬件是否拥堵或异常。

示例输出：

-----VPS DRV STATUS-----					
HwType	Pending	Success	Fail	HwInQPending	HwOutPending
HAE_0	0	31064	0	0	0
HAE_1	0	0	0	0	0
3D_0	0	0	0	0	0
3D_1	0	0	0	0	0
DWE_0	0	1633	0	0	0
DWE_1	0	0	0	0	0
VSE_0	0	2633	0	0	0
VSE_1	0	0	0	0	0

信息类型	参数	描述
VPS DRV STATUS	HwType	硬件类型 (HAE, 3D, DWE, VSE)
	Pending	待处理的帧数
	Success	处理成功的帧数
	Fail	处理失败的帧数
	HwInQPending	HW 输入队列待处理帧数
	HwOutPending	HW 输出队列待取走帧数